

Escola Politécnica da Universidade de São Paulo

Engenharia Naval

**CabotageLens: framework computacional auditável
para comparação porta a porta entre rodovia e
cabotagem no Brasil**

Felipe de Sá Proença

Orientador(a): Prof. Dr. Marcos Mendes de Oliveira Pinto

Local: São Paulo

Ano: 2026

São Paulo
2026

Resumo

Este relatório apresenta o *CabotageLens*, um framework computacional auditável para comparar, em corredores brasileiros, o transporte rodoviário direto e a alternativa rodoviária-cabotagem-rodoviária. A ferramenta representa a cadeia porta a porta sob a mesma unidade funcional e registra origem, destino, carga, portos, pernas rodoviárias, perna marítima, operações portuárias, proveniência das distâncias, emissões operacionais TTW de CO₂e e um proxy de custo operacional modelado.

A estimativa marítima combina as tabelas de Carga e Atracação da ANTAQ com indicadores do EU MRV. São consideradas todas as viagens em que o porto de origem precede o porto de destino, tanto diretas quanto com escalas intermediárias. O consumo de cada viagem resulta da soma dos subtrechos entre origem e destino, usando carga a bordo, distância e intensidade do navio. A intensidade é obtida prioritariamente pelo IMO; sem correspondência, emprega-se uma estatística robusta da classe ou do tipo, com proveniência e regra de outlier registradas. A intensidade representativa do par OD é a mediana ponderada pelo trabalho de transporte de todas as viagens elegíveis, enquanto o corredor selecionado determina apenas caminho e distância.

A matriz contém 177 pares direcionais, 12.025 observações viagem-OD e 5.438 subtrechos; 3.290 subtrechos receberam intensidade por IMO e 2.148, por fallback. Para Santos-Manaus, 89 viagens em 22 corredores produziram intensidade de 9,322050 g/(t·nm); 59,54% do trabalho de transporte está associado a fallbacks, e a ligação direta de 6.112 km fornece a geometria do cenário. Em uma comparação externa, os 21 pares positivos e suportados apresentaram concordância direcional e diferença relevante de magnitude. Os resultados sustentam triagem acadêmica por cenário, sem constituir frete comercial, comprovação de serviço, avaliação WTW/LCA ou superioridade modal universal.

Palavras-chave: cabotagem; transporte rodoviário; transporte multimodal; emissões operacionais; CO₂e; custo modelado; rastreabilidade; Brasil.

Abstract

This report presents *CabotageLens*, an auditable computational framework for comparing direct road transport and road-cabotage-road alternatives in Brazilian freight corridors. The tool represents the door-to-door chain under a common functional unit and records origin, destination, cargo, ports, road legs, maritime leg, port operations, distance provenance, operational TTW CO₂e emissions, and a modeled operational cost proxy.

The maritime estimate combines ANTAQ Cargo and Port Call tables with EU MRV indicators. It includes every voyage in which the origin port precedes the destination port, whether direct or with intermediate calls. Voyage consumption is the sum of all sublegs between origin and destination, using onboard cargo, distance, and vessel intensity. Intensity is resolved first through an IMO match; otherwise, a robust vessel-class or ship-type statistic is used with explicit provenance and outlier treatment. The representative OD intensity is the transport-work-weighted median across all eligible voyages, whereas the selected corridor determines only path and distance.

The matrix contains 177 directional pairs, 12,025 voyage–OD observations, and 5,438 sublegs; 3,290 sublegs received IMO-matched intensity and 2,148 used a fallback. For Santos–Manaus, 89 voyages across 22 corridors produced an intensity of 9.322050 g/(t·nm), with 59.54% of transport work associated with fallbacks, while the direct 6,112 km connection supplies the scenario geometry. In an external comparison, the 21 positive supported pairs showed directional agreement and a material magnitude gap. The results support scenario-specific academic screening, not commercial freight quotations, service confirmation, WTW/LCA assessment, or universal modal superiority.

Keywords: coastal shipping; road freight; multimodal freight; operational emissions; CO₂e; modeled cost; traceability; Brazil.

Sumário

Resumo	i
Abstract	ii
Dicionário de termos, siglas e abreviações	ix
1 Introdução	1
2 Objetivos	4
2.1 Objetivo geral	4
2.2 Objetivos específicos	4
3 Revisão bibliográfica	6
3.1 Cabotagem brasileira, matriz de transporte e BR do Mar	6
3.2 Mudança modal e short sea shipping	7
3.3 Comparações porta a porta e modelos de rede multimodal	7
3.4 Dados operacionais da ANTAQ e indicadores do EU MRV	8
3.5 Emissões operacionais, TTW, WTW, LCA, CO ₂ e CO ₂ e	8
3.6 Operações portuárias e hoteling	9
3.7 Fronteira econômica e custo modelado	9
3.8 Síntese da lacuna metodológica	10
4 Metodologia	12
4.1 Unidade funcional e alternativas comparadas	12
4.2 Fontes primárias de dados e insumos derivados	13
4.3 Fronteiras metodológicas do estudo	13
4.4 Construção da alternativa rodoviária direta	15
4.5 Construção da alternativa rodoviária-cabotagem-rodoviária	16
4.6 Reconstrução das viagens e formulação da intensidade marítima	17
4.7 Seleção de portos e definição de cenários	19
4.8 Proveniência das distâncias e hierarquia de confiança	19
4.9 Cadeias conceituais de cálculo de emissões e custos	20

4.10	Operações portuárias, hoteling e proveniência dos dados	21
4.11	Qualidade de rota, classificação de evidências e limites de uso	21
5	Ferramenta computacional	23
5.1	Visão geral da ferramenta e arquitetura do protótipo	23
5.2	Dois fluxos computacionais: execução de cenário e atualização de dados . .	23
5.3	Entradas do cenário, geocodificação e roteamento terrestre	24
5.4	Construção das alternativas, seleção de portos e perna marítima	25
5.5	Pipeline marítimo offline	26
5.6	Operacionalização computacional dos insumos metodológicos	27
5.7	Cálculo por perna: combustível, proxy de custo operacional e emissões . .	29
5.8	Persistência, cache, interface e rastreabilidade	30
5.9	Limitações computacionais e uso correto da ferramenta	31
6	Validação, benchmark e classificação de evidências	32
6.1	Estratégia de validação	32
6.2	Integridade e cobertura da base marítima	32
6.3	Testes das regras de cálculo	33
6.4	Auditoria do par Santos–Manaus	34
6.5	Benchmark externo e sensibilidade de fronteira	35
6.6	Categorias de uso da evidência	36
7	Resultados	38
7.1	Cobertura da base marítima	38
7.2	Intensidade representativa do par origem–destino	39
7.3	Estudo do par Santos–Manaus	39
7.4	Comparação com o benchmark externo	41
7.5	Síntese dos resultados	41
8	Discussão	43
8.1	Significado dos resultados	43
8.2	Corredor geométrico e amostra de intensidade	43
8.3	Robustez estatística e proveniência MRV	44
8.4	Por que a comparação porta a porta importa	44
8.5	Benchmark externo e diferença de magnitude	45
8.6	Fronteiras econômica, ambiental e portuária	45
8.7	Valor prático e contribuição metodológica	46
9	Limitações	47
9.1	Condições de uso	47
9.2	Dados ANTAQ, reconstrução da viagem e carga a bordo	48

9.3	Intensidade MRV, fallbacks e outliers	48
9.4	Fronteira de rota: portos, corredores e distâncias	49
9.5	Fronteira ambiental	49
9.6	Fronteira econômica	50
9.7	Fronteira operacional	50
9.8	Validação	50
9.9	Fontes e generalização	50
10	Conclusões e trabalhos futuros	51
10.1	Conclusão principal	51
10.2	Contribuição do modelo marítimo	51
10.3	Síntese das evidências	52
10.4	Agenda prioritária de trabalhos futuros	52
10.5	Fechamento	52
A	Parâmetros, fontes e proveniência	55
A.1	Inventário resumido de fontes	55
A.2	Parâmetros e regras do estimador marítimo	56
A.3	Hierarquia de proveniência	58
A.4	Operações portuárias e <i>hoteling</i>	58
B	Validação, benchmark e evidências complementares	61
B.1	Fluxo de classificação da evidência	61
B.2	Controles do artefato marítimo	61
B.3	Exemplo completo de auditoria: Santos–Manaus	61
B.4	Fronteira de operações portuárias e <i>hoteling</i>	64
B.5	Benchmark externo	64
B.6	Categorias de uso	65
C	Checklist de reprodutibilidade	66
C.1	Checklist técnico	66
C.2	Checklist metodológico	67

Lista de Figuras

1.1	Comparação conceitual entre a alternativa rodoviária direta e a cadeia multimodal rodoviária–cabotagem–rodoviária, avaliadas sob a mesma unidade funcional e fronteira porta a porta.	2
4.1	Decomposição metodológica da alternativa multimodal em pernas rodoviárias, interface portuária, perna marítima e agregação final.	16
5.1	Arquitetura computacional simplificada da ferramenta, desde as entradas do usuário e a camada de dados até o motor de cálculo, a rastreabilidade e a interface web.	24
A.1	Hierarquia de proveniência adotada para classificação das fontes de dados, priorizando maior rastreabilidade e explicitando o aumento de incerteza associado a estimativas e valores-padrão de literatura.	59
B.1	Fluxo de classificação de evidências utilizado para organizar cada cenário avaliado.	62

Lista de Tabelas

3.1	Síntese do papel das principais famílias de literatura no relatório.	10
4.1	Unidade funcional e alternativas comparadas no TF.	13
4.2	Hierarquia de fontes e usos metodológicos.	14
4.3	Fronteiras metodológicas de linha de base.	15
4.4	Hierarquia de proveniência de distâncias.	20
4.5	Classificações metodológicas usadas para controlar inferências.	22
5.1	Fluxos computacionais principais do <i>CabotageLens</i>	25
5.2	Componentes computacionais e metadados preservados.	28
6.1	Camadas de validação do framework.	33
6.2	Indicadores de integridade e cobertura do artefato marítimo.	34
6.3	Auditoria do estimador marítimo para Santos–Manaus.	35
6.4	Categorias de uso e limites de interpretação.	36
7.1	Cobertura da matriz marítima baseada em ANTAQ e EU MRV.	38
7.2	Indicadores de intensidade marítima do par Santos–Manaus.	40
7.3	Síntese da comparação com o benchmark externo.	41
9.1	Fronteiras que delimitam o uso dos resultados.	47
10.1	Agenda de extensão do <i>CabotageLens</i>	53
A.1	Inventário resumido de fontes, usos e limites de interpretação.	55
A.2	Parâmetros e regras da intensidade marítima direcional.	57
A.3	Hierarquia de proveniência para distâncias e componentes de rota.	59
A.4	Proveniência de operações portuárias e hoteling.	60
B.1	Perguntas de auditoria associadas às camadas de evidência.	62
B.2	Controles de proveniência da matriz marítima direcional.	63
B.3	Contadores de cobertura preservados no artefato marítimo.	63
B.4	Proveniência do par Porto de Santos–Porto de Manaus.	64
B.5	Resumo do benchmark externo associado aos estudos de Gustavo Costa. . .	65

B.6	Resumo operacional das categorias de evidência.	65
C.1	Checklist técnico de reprodutibilidade do relatório.	66
C.2	Checklist de consistência metodológica do framework.	67

Dicionário de termos, siglas e abreviações

ANTAQ Agência Nacional de Transportes Aquaviários.

EU MRV Sistema europeu de monitoramento, reporte e verificação de emissões e atividade de navios.

IMO Número permanente de identificação internacional da embarcação.

OD Par origem-destino usado para definir a remessa ou o corredor analisado.

TEU Unidade equivalente a contêiner de 20 pés.

BRL Real brasileiro, unidade monetária usada para expressar o proxy de custo operacional modelado.

BR do Mar Programa brasileiro associado ao transporte marítimo costeiro.

SSS *Short sea shipping*, transporte marítimo de curta distância ou costeiro.

Transporte rodoviário direto Alternativa formada por uma perna rodoviária entre origem e destino.

Alternativa multimodal Cadeia com acesso rodoviário inicial, perna marítima, portos e acesso rodoviário final.

Pre-carriage Trecho rodoviário inicial entre a origem da carga e o porto de embarque.

On-carriage Trecho rodoviário final entre o porto de desembarque e o destino da carga.

Operações portuárias Atividades realizadas em porto ou terminal para atendimento da carga e da embarcação.

Hoteling/hotelling Permanência do navio atracado ou em porto, com consumo de energia para sistemas de bordo.

TTW Fronteira operacional *tank-to-wheel/tank-to-wake*.

WTW Perspectiva *well-to-wheel/well-to-wake*.

LCA/ACV Avaliação de ciclo de vida.

CO₂ Dióxido de carbono.

CO₂e Dióxido de carbono equivalente.

CO₂eq Notação para dióxido de carbono equivalente em fontes ou benchmarks externos.

GEE/GHG Gases de efeito estufa.

Unidade funcional Base comum usada para comparar alternativas de transporte.

Carga útil Massa de carga efetivamente transportada na remessa ou cenário.

Viagem–OD Observação formada quando o porto de origem precede o porto de destino na sequência da mesma viagem.

Corredor observado Sequência de portos percorrida entre a origem e o destino em uma viagem ANTAQ.

Subtrecho Perna navegada entre duas escalas consecutivas, com distância e carga a bordo associadas.

Trabalho de transporte Produto entre massa transportada e distância, expresso neste estudo em t·nm.

Mediana ponderada Primeiro valor ordenado cuja soma acumulada dos pesos alcança 50% do peso total.

Média aparada Média calculada após a retirada simétrica de uma fração das menores e maiores observações.

Fator de emissão Coeficiente que relaciona consumo, energia ou atividade a emissões.

Proxy de custo operacional modelado Estimativa monetária parcial calculada para os componentes representados.

Frete comercial Preço de mercado negociado, cotado ou contratado para transporte.

Fallback Aproximação ou fonte alternativa usada quando não há dado mais forte.

Proveniência Registro da origem e confiabilidade de um dado.

Benchmark Referência externa usada para comparação ou plausibilidade.

Evidência direcional Evidência de que duas fontes ou execuções apontam o mesmo sentido de resultado.

Classificação conservadora Categoria de uso atribuída à evidência para limitar sua interpretação.

Análise de sensibilidade Execução sob hipótese documentada para avaliar dependência do resultado.

Reprodutibilidade Capacidade de rastrear e repetir entradas, parâmetros, resultados e classificações.

Capítulo 1

Introdução

O transporte de cargas no Brasil é historicamente marcado por forte dependência do modo rodoviário. Essa configuração oferece capilaridade e flexibilidade para atendimento porta a porta, mas também concentra consumo de diesel, custo operacional e emissões em corredores de longa distância. Nesse contexto, a cabotagem aparece como alternativa relevante para parte dos fluxos nacionais, especialmente quando origem e destino podem ser conectados por uma cadeia logística com acesso rodoviário, perna marítima e acesso rodoviário final [1].

Essa possibilidade, porém, exige uma comparação mais cuidadosa do que a oposição direta entre caminhão e navio. A alternativa relevante para o usuário da carga não é uma perna marítima isolada, mas uma cadeia rodoviária–cabotagem–rodoviária que precisa ser comparada à rota rodoviária direta sob a mesma unidade funcional. A conclusão depende do par origem-destino, dos portos escolhidos, das distâncias terrestres e marítimas, da proveniência dessas distâncias, dos trechos de *pre-carriage* e *on-carriage*, das operações portuárias, do *hoteling*, das hipóteses de combustível, da alocação de carga e da fronteira metodológica adotada [2, 3].

A Figura 1.1 resume a motivação central deste trabalho. O problema abordado situa-se entre afirmações agregadas sobre mudança modal e modelos comerciais ou de super-rede mais abrangentes. Estudos sobre cabotagem e competitividade logística mostram que decisões reais envolvem frequência de serviço, disponibilidade de navios, terminais, tempo de trânsito, confiabilidade, escala, custos comerciais e estrutura de rede [4, 3]. O escopo deste TF é mais delimitado: construir uma comparação computacional, rastreável e explícita em suas fronteiras entre cenários de rota rodoviária direta e de cadeia rodoviária–cabotagem–rodoviária no Brasil.

A contribuição central é o *CabotageLens*, apresentado aqui como um framework computacional e protótipo auditável para comparação acadêmica de alternativas de transporte. Para cada cenário, a ferramenta organiza origem, destino, carga, alternativa rodoviária direta, alternativa multimodal porta a porta, portos, pernas logísticas, fontes de distância, avisos de proveniência, componentes portuários, emissões operacionais TTW de CO₂e e

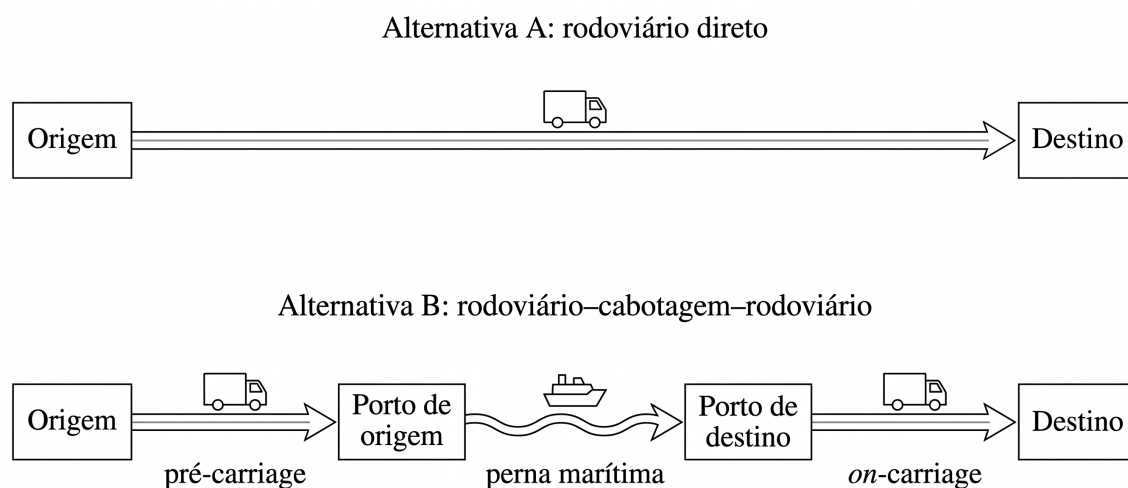


Figura 1.1: Comparação conceitual entre a alternativa rodoviária direta e a cadeia multimodal rodoviária–cabotagem–rodoviária, avaliadas sob a mesma unidade funcional e fronteira porta a porta.

proxy de custo operacional modelado. Em vez de prometer uma resposta modal universal, o *CabotageLens* torna visíveis as hipóteses que condicionam cada comparação.

Na perna marítima, o método combina os registros de Carga e Atracação da ANTAQ com os indicadores de eficiência publicados pelo EU MRV. As escalas são ordenadas dentro de cada viagem; para cada par em que o porto de origem aparece antes do porto de destino, são preservados todos os subtrechos contíguos entre os dois portos, tanto em ligações diretas quanto em viagens com escalas intermediárias. A carga a bordo é reconstruída em cada subtrecho e usada para calcular o trabalho de transporte da viagem. A intensidade do navio é obtida prioritariamente pelo número IMO e, quando essa associação não está disponível, por uma estatística robusta da classe ou do tipo de embarcação, sempre com a fonte registrada. A intensidade representativa do par origem–destino é a mediana das intensidades das viagens elegíveis ponderada pelo respectivo trabalho de transporte.

Além da rastreabilidade metodológica, o protótipo foi estruturado com ênfase em recursos computacionais acessíveis. Na camada acadêmica de desenvolvimento e reprodução, o trabalho prioriza bibliotecas de código aberto quando aplicável e serviços públicos, gratuitos ou com camada gratuita quando compatíveis com a função exigida, evitando depender, para o fluxo básico, de software proprietário pago. Essa opção busca reduzir barreiras para reprodução acadêmica, inspeção dos cálculos e extensão futura do protótipo, sem transformar provedores externos ou limites de serviço em garantias de abertura ou gratuidade permanente.

Fronteira principal do trabalho. A linha de base ambiental é de emissões operacionais TTW de CO₂e. A linha de base econômica é um proxy de custo operacional modelado. As demais fronteiras de uso são detalhadas na metodologia, na validação e nas limitações.

Componentes de operações portuárias e *hoteling* são tratados de acordo com a fronteira do indicador marítimo utilizado. As operações portuárias permanecem componentes explícitos quando existe proveniência documentada. Quando a intensidade marítima por trabalho de transporte do MRV é aplicada, o consumo anual reportado do navio é tratado como abrangente para essa finalidade e o *hoteling* não é somado separadamente, reduzindo o risco de dupla contagem. Dado indisponível não é interpretado como atividade nula: a ausência permanece identificada na proveniência do resultado.

Os resultados e evidências apresentados nos capítulos seguintes devem ser interpretados de forma conservadora, mas essa cautela não reduz a contribuição do trabalho. Ela é parte do método: cada afirmação é vinculada a rota, porto, distância, unidade funcional, custo modelado, emissões operacionais e força da evidência. Assim, o relatório procura formular melhor a pergunta sobre rodovia e cabotagem, mostrando quando a alternativa multimodal aparece promissora dentro da fronteira avaliada e quais lacunas ainda precisam ser resolvidas antes de conclusões mais fortes.

Capítulo 2

Objetivos

2.1 Objetivo geral

Desenvolver, implementar e documentar o *CabotageLens* como um framework computacional auditável para comparar o transporte rodoviário direto com uma cadeia rodoviária–cabotagem–rodoviária em corredores brasileiros, considerando emissões operacionais TTW de CO₂e e proxy de custo operacional modelado sob fronteiras metodológicas explícitas.

2.2 Objetivos específicos

Os objetivos específicos do trabalho são:

- Definir a unidade funcional do estudo e as alternativas comparáveis como cadeias porta a porta, distinguindo a rota rodoviária direta da cadeia rodoviária–cabotagem–rodoviária.
- Construir alternativas orientadas por rota para pares origem-destino selecionados, incluindo acesso rodoviário inicial, perna marítima, operações portuárias e *hotelling* quando aplicáveis, e acesso rodoviário final.
- Reconstruir as viagens de cabotagem observadas nas tabelas de Carga e Atracação da ANTAQ, preservando a ordem das escalas, os embarques e desembarques e a carga a bordo em cada subtrecho.
- Considerar, para cada par portuário direcionado, todas as viagens em que a origem antecede o destino, incluindo ligações diretas, escalas intermediárias e corredores distintos observados na base.
- Associar as viagens aos indicadores de intensidade por trabalho de transporte do EU MRV por meio do número IMO e resolver ausências com estatística robusta de classe ou tipo de navio, registrando a origem de cada valor.

- Estimar a intensidade marítima representativa de cada par origem–destino pela mediana ponderada pelo trabalho de transporte das viagens elegíveis, mantendo a escolha do corredor físico separada da agregação estatística da intensidade.
- Preservar a proveniência de distâncias, seleção de portos, construção da perna marítima e insumos de operações portuárias/*hoteling*, incluindo níveis de fonte, *fallbacks*, avisos e dados indisponíveis.
- Estimar, para os cenários selecionados, emissões operacionais TTW de CO₂e e proxy de custo operacional modelado, mantendo unidades, fronteiras e limites de interpretação explícitos.
- Expor hipóteses, aproximações, avisos de rota, lacunas de dados e componentes indisponíveis, evitando que ausência de informação seja interpretada como valor nulo.
- Documentar a implementação computacional com ênfase em rastreabilidade, reprodutibilidade e recursos acessíveis, priorizando bibliotecas de código aberto e serviços públicos, gratuitos ou com camada gratuita quando aplicável, de modo a facilitar auditoria, inspeção e extensão futura do protótipo.
- Classificar os resultados de forma conservadora segundo qualidade da evidência, sensibilidade a premissas, limitações de rota e comparabilidade externa.
- Usar análises de sensibilidade e evidência externa de benchmark para apoiar interpretação acadêmica defensável, sem afirmar equivalência calibrada de magnitude.
- Discutir limitações e melhorias futuras para o uso metodológico, acadêmico e computacional do *CabotageLens*.

Esses objetivos delimitam a leitura do relatório. O trabalho promete uma comparação auditável e condicionada por fronteiras explícitas; não promete resolver contratação comercial, disponibilidade operacional, preço de mercado, super-rede multimodal completa ou superioridade universal da cabotagem.

Capítulo 3

Revisão bibliográfica

Este capítulo apresenta uma revisão seletiva da literatura necessária para situar o problema, justificar as escolhas de fronteira e preparar a metodologia do *CabotageLens*. A sequência argumentativa parte do contexto brasileiro de cabotagem, passa pela literatura de mudança modal e comparação porta a porta, distingue fronteiras ambientais e econômicas, e encerra com a lacuna metodológica que o framework procura atender. As fontes são usadas como suporte conceitual e crítico; os resultados numéricos do TF permanecem vinculados aos artefatos rastreados do projeto.

3.1 Cabotagem brasileira, matriz de transporte e BR do Mar

O caso brasileiro torna a cabotagem uma questão relevante para análise de transporte e emissões. O país combina longas distâncias de deslocamento interno, forte dependência do transporte rodoviário, extensa geografia costeira e interesse público em ampliar o uso da navegação marítima de cabotagem. Nesse contexto, a agenda associada ao BR do Mar aparece na literatura como parte de uma discussão mais ampla sobre diversificação da matriz de transporte e descarbonização de corredores de carga [1].

Para este TF, esse enquadramento importa menos como afirmação agregada de vantagem modal e mais como motivação para perguntas rota a rota. Médias nacionais, diretrizes setoriais e argumentos de política pública ajudam a explicar por que a cabotagem merece ser estudada no Brasil, mas não determinam o resultado de um par origem-destino específico. A comparação depende da posição da origem e do destino, dos portos usados, dos acessos terrestres, da distância marítima, da unidade funcional e da fronteira ambiental e econômica adotada. Assim, o capítulo parte da cabotagem como alternativa plausível em determinados corredores, não como conclusão previamente estabelecida.

3.2 Mudança modal e short sea shipping

A literatura de mudança modal reforça essa leitura condicional. Revisões sobre *short sea shipping* mostram que a transferência de cargas da rodovia para o transporte marítimo costeiro depende de custo, tempo, confiabilidade, integração terrestre, qualidade de serviço, características portuárias e barreiras institucionais [3]. Estudos comparativos de emissões também indicam que a atratividade ambiental do transporte marítimo de curta distância varia com o corredor, a utilização da embarcação, o tipo de navio, a distância percorrida, os acessos terrestres e as hipóteses de cálculo [2].

Essa literatura se conecta diretamente ao desenho do *CabotageLens*. A pergunta metodológica não é se “navio” é sempre melhor que “caminhão”, mas em quais cenários uma cadeia rodoviária–cabotagem–rodoviária, com seus acessos e operações associadas, apresenta melhor desempenho que a alternativa rodoviária direta sob a mesma unidade funcional. Por isso, o framework organiza cada simulação como uma comparação condicionada por rota, e não como uma inferência geral sobre a superioridade da cabotagem em todos os corredores brasileiros.

3.3 Comparações porta a porta e modelos de rede multimodal

Comparações entre modos tornam-se pouco informativas quando contrastam uma viagem rodoviária completa com apenas a perna marítima da alternativa multimodal. A literatura de competitividade da cabotagem containerizada e de redes multimodais mostra que decisões logísticas reais envolvem conexão entre pernas, terminais, frequência, tempo de espera, disponibilidade de serviço, capacidade, custo de inventário e componentes comerciais [4]. A perna marítima, portanto, só tem sentido analítico quando interpretada junto dos acessos terrestres e das operações necessárias para formar uma cadeia porta a porta.

O *CabotageLens* adota essa lógica de cadeia completa, mas com escopo deliberadamente mais estreito que um modelo comercial de super-rede. O protótipo não escolhe operadores, não representa escalas e frequências de serviço, não confirma disponibilidade de slot e não calcula tarifa de mercado. Sua contribuição é construir cenários auditáveis em que a alternativa rodoviária direta e a alternativa multimodal sejam comparadas com a mesma unidade funcional, a mesma fronteira de cálculo e uma descrição explícita das pernas que compõem o percurso.

3.4 Dados operacionais da ANTAQ e indicadores do EU MRV

Os registros públicos da ANTAQ permitem observar a atividade portuária brasileira por meio de tabelas complementares de carga e atracação. A primeira registra movimentos de embarque e desembarque, massa, quantidade e portos associados à carga; a segunda identifica as escalas, sua ordenação temporal e o número IMO da embarcação [5]. A combinação dessas fontes permite reconstruir viagens e distinguir uma ligação direta de um percurso que contém escalas intermediárias, sem presumir antecipadamente um corredor fixo.

O EU MRV acrescenta uma segunda camada observacional. Seus arquivos anuais publicam indicadores de consumo e emissões de navios que operam no espaço regulado europeu, identificados por IMO, incluindo medidas normalizadas por trabalho de transporte [6]. O número IMO funciona, assim, como chave de associação entre a embarcação observada na cabotagem brasileira e um indicador empírico de intensidade. Essa associação não transforma o MRV em medição específica da viagem brasileira: o valor representa o desempenho anual reportado do navio e é aplicado como parâmetro de intensidade à atividade reconstruída na ANTAQ.

A cobertura por IMO não é completa e os indicadores publicados podem conter distribuições assimétricas e valores extremos. Por isso, a ausência de associação exige uma regra de contingência explícita, e não a escolha discricionária de um valor conveniente. No método adotado, o fallback por tipo usa aparagem simétrica das caudas quando a amostra permite o corte e mediana quando não permite; o fallback por classe usa a média aparada registrada no artefato e recorre à mediana quando essa estatística não está disponível. A proveniência distingue o valor específico por IMO do valor estatístico de fallback, permitindo interpretar os resultados conforme a qualidade da evidência disponível.

3.5 Emissões operacionais, TTW, WTW, LCA, CO₂ e CO₂e

A literatura ambiental de transporte marítimo e rodoviário utiliza fronteiras de emissão diferentes, e essa diferença muda a interpretação dos resultados. Estudos TTW concentram-se nas emissões operacionais associadas ao consumo de combustível durante o uso do veículo ou da embarcação. Abordagens WTW incorporam etapas a montante da cadeia do combustível. Estudos de LCA ampliam ainda mais a fronteira, podendo incluir produção de combustíveis, ativos, infraestrutura e outros processos do ciclo de vida [7, 8].

A consequência metodológica é simples: valores de TTW, WTW e LCA não devem ser combinados como se descrevessem o mesmo objeto. O mesmo cuidado vale para CO₂, CO₂e

e CO₂eq. A notação só é comparável quando gases incluídos, potencial de aquecimento global, fator de emissão, unidade funcional e escopo ambiental são compatíveis. No *CabotageLens*, a linha de base é operacional TTW em CO₂e; referências WTW, LCA ou CO₂-only são usadas para contextualizar limites, contrastar abordagens e indicar extensões futuras, não para recalibrar automaticamente os resultados atuais.

3.6 Operações portuárias e hoteling

Uma cadeia multimodal inclui mais do que distância rodoviária e milhas navegadas. A permanência do navio em porto, o consumo auxiliar em berço e as atividades de carga, descarga e terminal podem contribuir para emissões e custos da alternativa por cabotagem [9, 10, 11]. Por isso, a literatura sobre operações portuárias e *hoteling* sustenta a decisão de tratar o porto como parte da cadeia analisada, e não como elemento externo à comparação modal.

Ao mesmo tempo, esses componentes exigem proveniência e compatibilidade de fronteira. Um dado observado para um porto ou tipo de operação não tem o mesmo estatuto que uma média, um valor documental genérico ou uma marcação de indisponibilidade. A inclusão de operações portuárias no TF deve, portanto, preservar a origem do dado, a unidade, o tipo de atividade representada e a forma como o componente entra no cenário. Quando essa compatibilidade não existe, a literatura funciona como justificativa conceitual e como agenda de melhoria, não como fonte direta de fatores adicionais.

3.7 Fronteira econômica e custo modelado

A literatura de competitividade e mudança modal também mostra que decisões logísticas envolvem mais do que consumo de combustível e distância percorrida. Preço contratado, tarifas, margens, confiabilidade, tempo, risco, inventário, frequência e disponibilidade de serviço influenciam a escolha modal e a viabilidade comercial de uma cadeia de transporte [4, 3]. Esses elementos são essenciais para uma análise de mercado, mas extrapolam a fronteira econômica implementada neste TF.

O resultado monetário do *CabotageLens* deve ser lido como proxy de custo operacional modelado. Ele é útil para triagem técnica porque compara componentes representados sob uma lógica comum de cenário, mas não corresponde a cotação, tarifa praticada, contrato, decisão de compra ou validação de frete comercial. Assim, um menor custo modelado indica uma possibilidade relevante dentro da fronteira do modelo, não uma conclusão sobre preço de mercado ou competitividade comercial plena.

3.8 Síntese da lacuna metodológica

A literatura revisada sustenta três pontos centrais para a metodologia. Primeiro, a cabotagem brasileira é relevante em um sistema com longas distâncias, predominância rodoviária e interesse público em diversificação modal. Segundo, a literatura de *short sea shipping*, mudança modal e redes multimodais mostra que os resultados dependem de corredor, serviço, utilização, acessos, portos e premissas. Terceiro, a literatura ambiental e econômica exige separar cuidadosamente fronteiras de emissão, componentes portuários e interpretação de custo.

A lacuna endereçada pelo *CabotageLens* está justamente nessa articulação. Entre estudos agregados de contexto, comparações modais simplificadas e modelos comerciais de super-rede, há espaço para um framework acadêmico auditável que exponha, em nível de cenário, como uma alternativa rodoviária direta e uma alternativa rodoviária–cabotagem–rodoviária são construídas e comparadas. A contribuição do TF é oferecer essa estrutura para o caso brasileiro, com rotas, portos, distâncias, operações portuárias, emissões operacionais TTW de CO₂e e custo operacional modelado tratados sob fronteiras explícitas. Os capítulos seguintes detalham como essa disciplina é implementada, validada e interpretada.

Tabela 3.1: Síntese do papel das principais famílias de literatura no relatório.

Família de literatura	Contribuição para o argumento	Leitura adotada no TF
Cabotagem brasileira e BR do Mar	Situa o problema em um contexto nacional de matriz rodoviária, geografia costeira e política de cabotagem.	Motiva a análise rota a rota, sem converter contexto agregado em resultado por corredor.
Short sea shipping e mudança modal	Mostra que desempenho ambiental e adoção modal dependem de corredor, utilização, serviço e premissas.	Sustenta comparação condicional, porta a porta e sem generalização de superioridade modal.
Super-rede e competitividade	Evidencia a importância de rede, frequência, terminais, tempo, capacidade e componentes comerciais.	Delimita o <i>CabotageLens</i> como triagem de cenário, não como otimização comercial completa.
WTW, LCA e combustíveis	Explica por que fronteiras ambientais e gases reportados alteram a interpretação.	Mantém a linha de base em TTW de CO ₂ e e usa outras fronteiras como contraste ou trabalho futuro.
Portos e hoteling	Indica que permanência em porto, consumo auxiliar e operações de terminal integram a cadeia multimodal.	Justifica incluir componentes portuários apenas com proveniência e fronteira compatíveis.

A Tabela 3.1 resume a função de cada família de literatura no capítulo. Em conjunto, elas sustentam a necessidade de uma comparação brasileira porta a porta, orientada

por rota e transparente quanto a fronteiras, sem substituir os resultados calculados e classificados pelos artefatos do *CabotageLens*.

Capítulo 4

Metodologia

4.1 Unidade funcional e alternativas comparadas

A unidade funcional adotada neste trabalho é o movimento da mesma remessa de carga containerizada entre a mesma origem e o mesmo destino no Brasil. A remessa é caracterizada por uma massa de carga e, quando aplicável, por uma base em TEU. Essa definição fixa o serviço logístico a ser atendido antes da escolha modal: o que se compara não é um caminhão contra um navio em abstrato, mas duas cadeias alternativas para atender ao mesmo par origem-destino.

A primeira cadeia é a alternativa rodoviária direta. Nela, a carga percorre uma única perna rodoviária entre origem e destino, e os totais de distância, custo modelado e emissões são atribuídos a essa perna. A segunda cadeia é a alternativa rodoviária-cabotagem-rodoviária. Nela, a carga percorre um acesso rodoviário inicial até o porto de origem (*pre-carriage*), uma perna marítima de cabotagem, componentes portuários e de *hotelling* quando incluídos na fronteira do cenário, e um acesso rodoviário final do porto de destino até o destino da carga (*on-carriage*) [2, 4, 3].

Nos artefatos de validação e sensibilidade deste TF, a base recorrente é 1 TEU / 14 t por remessa. Essa base organiza a comparação acadêmica realizada no relatório, mas não é apresentada como valor universal para todo uso futuro do *CabotageLens*. Qualquer normalização por tonelada, TEU, contêiner ou tonelada-quilômetro só é interpretável quando preserva a carga, a distância, a regra de alocação e as fronteiras ambiental e econômica do cenário original.

A Tabela 4.1 estabelece a disciplina comparativa do capítulo. As conclusões do método valem para a remessa, o par origem-destino, os portos, as pernas, os componentes e as fronteiras efetivamente modelados.

Tabela 4.1: Unidade funcional e alternativas comparadas no TF.

Elemento	Definição neste TF	Limite de interpretação
Unidade funcional	Movimento da mesma remessa de carga containerizada entre origem e destino no Brasil.	Não representa todos os perfis de carga, serviço logístico ou contrato de transporte.
Base recorrente	1 TEU / 14 t por remessa nos artefatos de validação e sensibilidade.	Base recorrente do estudo, não valor obrigatório para todo cenário.
Rodovia direta	Cadeia porta a porta formada por uma perna rodoviária origem-destino.	Rota modelada para comparação, não reconstrução de uma operação real específica.
Rodovia-cabotagem-rodovia	Cadeia com <i>pre-carriage</i> , perna marítima, componentes portuários/hoteling quando incluídos e <i>on-carriage</i> .	Não equivale a comparar apenas navio contra caminhão.

4.2 Fontes primárias de dados e insumos derivados

Os insumos metodológicos do *CabotageLens* pertencem a famílias com força evidenciária distinta. Bases observadas, referências documentadas, APIs de roteamento, preços, fatores técnicos e hipóteses de modelagem não têm o mesmo papel na construção de um resultado. Por isso, a metodologia não trata as fontes apenas como uma lista de entradas: cada insumo deve manter sua origem, sua transformação intermediária e seu limite de uso.

Essa hierarquia sustenta rotas, seleção de portos, distâncias terrestres e marítimas, custos modelados, emissões, operações portuárias, *hoteling* e validação posterior. O inventário detalhado aparece no Apêndice A; aqui, o ponto central é metodológico. Um dado observado pode apoiar a reconstrução da atividade no período; uma distância de API define uma rota modelada; uma referência marítima documentada fortalece a perna porto-a-porto; um preço ou fator técnico compõe o cálculo apenas dentro da fronteira em que foi implementado.

A Tabela 4.2 explicita por que a interpretação dos resultados depende de metadados de origem. O mesmo valor calculado pode ter uso acadêmico diferente conforme a distância venha de matriz marítima, referência externa, substituição manual documentada ou aproximação geométrica.

4.3 Fronteiras metodológicas do estudo

O método compara alternativas modeladas de transporte para uma remessa específica. A linha de base ambiental é operacional: nas pernas rodoviárias, corresponde às emissões diretas associadas ao uso de combustível no veículo; na perna marítima, às emissões diretas da combustão a bordo. No relatório, essa fronteira é resumida como TTW, combinando a

Tabela 4.2: Hierarquia de fontes e usos metodológicos.

Grupo de fonte	Uso metodológico	Limite de interpretação
ANTAQ e artefatos observados	Sequência de escalas, movimentações de carga, viagens de cabotagem e identificação IMO para reconstruir corredores e carga a bordo.	Evidência de atividade no recorte de 2025; não comprova disponibilidade futura de serviço, frequência ou slot comercial.
EU MRV e literatura técnica	Intensidade de combustível por trabalho de transporte, identificação IMO e estatísticas robustas por classe ou tipo de navio.	Proxy técnico europeu; não substitui medições específicas da operação brasileira.
Roteamento terrestre	Distâncias rodoviárias para rota direta, <i>pre-carriage</i> e <i>on-carriage</i> .	Rota modelada por provedor, não GPS observado nem rota contratual.
Matriz marítima e referências	Intensidade representativa do par, corredores observados, distâncias por subtrecho e proveniência da perna marítima.	A confiança da geometria depende de <code>seamatrix</code> , <code>external_reference</code> , <code>manual_override</code> ou <code>haversine_fallback</code> .
Preços e fatores	Insumos de custo modelado e emissões implementadas.	Voláteis e condicionados à fronteira; não são cotações comerciais completas.

leitura tank-to-wheel para a rodovia e tank-to-wake para a navegação.

As emissões são reportadas em CO₂e conforme os fatores implementados. CO₂eq aparece apenas como notação de fontes ou benchmarks externos. Valores CO₂-only, fatores WTW, estudos de LCA e inventários com outro escopo de gases são úteis para contraste e discussão, mas exigem alinhamento explícito de unidade funcional, gases, fator, distância, alocação e fronteira antes de qualquer comparação direta com a linha de base deste TF [1, 7, 8].

A linha de base econômica é um proxy de custo operacional modelado. O total em BRL agrega os componentes representados no cenário, como combustível, parcelas operacionais e componentes portuários quando incluídos com proveniência compatível. Esse total não incorpora, por definição, todos os elementos de uma decisão comercial, como frete contratado, tarifa spot, margem, seguro, confiabilidade, inventário, frequência, disponibilidade de serviço ou negociação com operadores [4, 3].

A Tabela 4.3 resume as fronteiras que organizam o restante do método. Elas permitem que literatura e evidências externas sejam usadas como contexto, contraste ou diagnóstico, sem substituir a definição operacional adotada no cálculo.

Tabela 4.3: Fronteiras metodológicas de linha de base.

Dimensão	Definição neste TF	Fora da linha de base
Emissões rodoviárias	Emissões operacionais TTW associadas ao combustível consumido nas pernas terrestres.	WTW, LCA, infraestrutura, fabricação de veículos e fatores de outra fronteira.
Emissões marítimas	Emissões operacionais TTW associadas ao combustível na perna marítima e componentes habilitados.	Ciclo de vida completo, combustíveis alternativos futuros ou fatores WTW importados sem alinhamento.
CO ₂ , CO ₂ e e CO ₂ eq	Métrica reportada conforme fatores implementados e documentados.	Equivalência automática com CO ₂ -only ou fontes de outro escopo.
Custo modelado	Estimativa dos componentes representados no cenário.	Frete comercial, tarifa, cotação, margem, serviço real ou decisão de compra.
Escopo operacional	Comparação de alternativas modeladas para uma remessa e um par origem-destino.	Otimização nacional de rede, cronograma, frequência e viabilidade comercial.

4.4 Construção da alternativa rodoviária direta

A alternativa rodoviária direta é construída como uma cadeia porta a porta de uma única perna: origem–destino por rodovia. A origem, o destino, a massa de carga e a base de TEU permanecem idênticos aos da alternativa multimodal. O total rodoviário resulta da distância roteada dessa perna, do veículo representativo, da carga transportada, do consumo estimado, dos fatores de emissão implementados e dos insumos de custo aplicáveis.

A distância da perna direta é expressa em quilômetros e deriva do roteamento rodoviário ou de cache previamente registrado para o cenário. Metodologicamente, ela é uma distância modelada sob provedor, perfil e configuração definidos; não é trajetória GPS observada, rota contratual nem registro de uma viagem executada.

$$E_{\text{road}} = f(d_{\text{road}}, v, m, FE) \quad (4.1)$$

Na Equação 4.1, E_{road} representa as emissões operacionais rodoviárias em kg CO₂e por remessa; d_{road} é a distância rodoviária modelada; v representa a configuração de veículo; m é a carga transportada; e FE representa o fator implementado na fronteira operacional. A equação descreve a cadeia conceitual do cálculo e não introduz coeficiente novo.

O mesmo encadeamento vale para o custo modelado da alternativa direta: a distância e a configuração de veículo orientam o consumo, e o consumo se combina aos insumos econômicos implementados. O resultado final permanece rastreável à distância, ao veículo, à carga, ao fator de emissão e à fonte de preço usados no cenário.

4.5 Construção da alternativa rodoviária-cabotagem-rodoviária

A alternativa rodoviária-cabotagem-rodoviária usa a mesma remessa e o mesmo par origem-destino, mas decompõe o percurso em componentes. O *pre-carriage* liga a origem da carga ao porto de origem. A perna marítima liga o porto de origem ao porto de destino. As operações portuárias e o *hoteling* entram quando fazem parte da fronteira selecionada e têm proveniência representável. O *on-carriage* liga o porto de destino ao destino final da carga [2, 4].

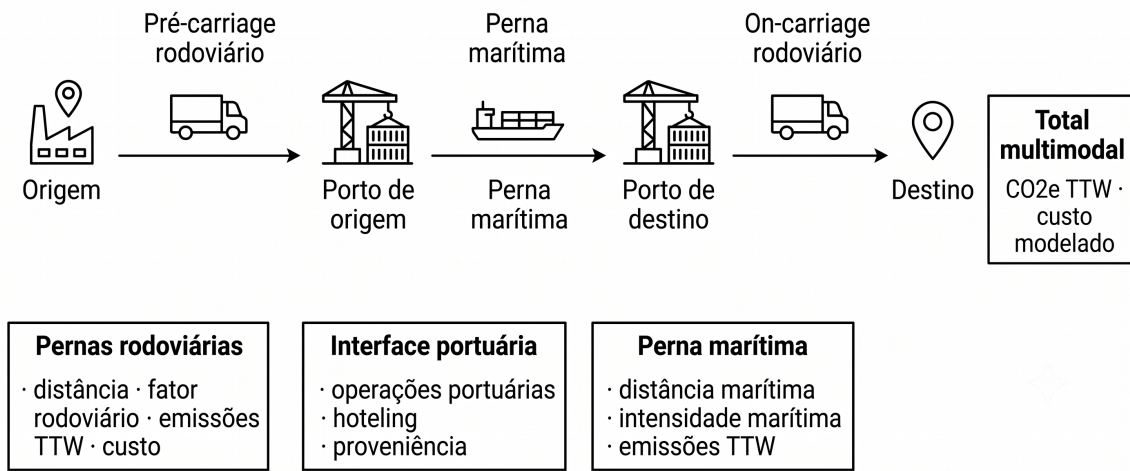


Figura 4.1: Decomposição metodológica da alternativa multimodal em pernas rodoviárias, interface portuária, perna marítima e agregação final.

A Figura 4.1 evidencia a regra de agregação por componentes. O total multimodal não é a perna marítima isolada: é a soma dos acessos terrestres, da navegação e dos componentes portuários incluídos, cada um com distância, fator, custo e proveniência próprios.

$$R_{\text{multi}} = R_{\text{pre}} + R_{\text{mar}} + R_{\text{port}} + R_{\text{on}} \quad (4.2)$$

Na Equação 4.2, R_{multi} representa o resultado agregado da alternativa multimodal para uma dimensão de saída, como custo modelado ou emissões operacionais; R_{pre} é o acesso rodoviário inicial; R_{mar} é a perna marítima; R_{port} representa operações portuárias e *hoteling* incluídos; e R_{on} é o acesso rodoviário final. A fórmula apenas explicita a composição do total e preserva a separação entre pernas.

4.6 Reconstrução das viagens e formulação da intensidade marítima

A estimativa marítima combina os registros de Carga e Atracação da ANTAQ com os indicadores de eficiência do EU MRV. A tabela de Carga registra movimentações associadas às escalas, incluindo massa, quantidade e portos relacionados à origem e ao destino da carga. A tabela de Atracação fornece a sequência temporal das escalas e o número IMO do navio. Depois da normalização dos nomes e códigos portuários, as escalas de cada viagem são ordenadas e chamadas consecutivas pertencentes ao mesmo complexo portuário são consolidadas sem descartar as movimentações de carga correspondentes.

Para um par de portos (o, d) , uma observação é elegível quando o aparece antes de d na sequência da mesma viagem. O procedimento examina todas as viagens elegíveis e todos os corredores observados entre o par, incluindo ligações diretas e percursos com uma ou mais escalas intermediárias. Não se impõe uma sequência fixa de portos. Se o mesmo par aparecer mais de uma vez dentro de uma viagem, mantém-se uma única observação dessa viagem para evitar dupla contagem; a escolha é determinística, priorizando a ocorrência direta e, na ausência dela, a de menor distância completa.

Seja $\Delta m_{v,j}$ a movimentação líquida de massa na escala j da viagem v , positiva para acréscimo líquido de carga a bordo e negativa para redução líquida. Como a janela observada pode começar com carga já embarcada, calcula-se uma carga inicial mínima que impeça valores negativos ao longo da sequência:

$$m_{v,0} = \max \left(0, -\min_k \sum_{j=1}^k \Delta m_{v,j} \right). \quad (4.3)$$

A carga a bordo no subtrecho iniciado após a escala j é, então,

$$m_{v,j} = \max \left(0, m_{v,0} + \sum_{r=1}^j \Delta m_{v,r} \right). \quad (4.4)$$

Essa reconstrução por saldo acumulado faz com que cada subtrecho use a massa efetivamente representada a bordo naquele ponto da viagem, em vez de atribuir a mesma carga a toda a sequência. Para a observação de o a d , formada pelos subtrechos $S_{v,o,d}$, o trabalho de transporte e o consumo de combustível alocado são dados por

$$\begin{aligned} W_{v,o,d} &= \sum_{s \in S_{v,o,d}} m_{v,s} d_s, \\ F_{v,o,d} &= I_v W_{v,o,d}. \end{aligned} \quad (4.5)$$

em que d_s é a distância do subtrecho em milhas náuticas, $W_{v,o,d}$ é expresso em t nm, I_v é a intensidade atribuída ao navio em g/(t nm), e $F_{v,o,d}$ é obtido em gramas. Assim, uma viagem com escalas intermediárias contribui pela soma de todos os subtrechos entre

a origem e o destino, mantendo a carga a bordo e a distância próprias de cada um.

A intensidade I_v segue uma hierarquia de proveniência. A primeira opção é o valor positivo mais recente do EU MRV associado exatamente ao IMO observado na ANTAQ. Na ausência de correspondência, usa-se a estatística robusta da classe de embarcação, quando a classe está disponível; em seguida, usa-se a estatística do tipo de navio. Para o escopo containerizado, *Container ship* é o tipo-padrão documentado quando o registro não oferece classificação mais específica. Se nenhuma etapa produz valor positivo, a intensidade da viagem permanece indisponível e essa ocorrência é contabilizada como não resolvida.

Os valores exatos por IMO são preservados sem corte, pois representam o indicador individual do navio. A regra de outliers aplica-se somente às estatísticas de fallback. Para o tipo de navio, os valores positivos mais recentes por IMO são ordenados e removem-se simetricamente $[0,01n]$ observações de cada cauda antes da média. Quando a amostra é pequena demais para retirar ao menos uma observação de cada lado, usa-se a mediana. Para a classe, utiliza-se a média aparada simétrica de 1% em cada cauda registrada no artefato, operacionalizada pela exclusão dos valores abaixo do percentil 1 e acima do percentil 99; a mediana é usada quando essa estatística não está disponível. A fonte final registra o nível usado — IMO, classe ou tipo — e, nos fallbacks agregados, a estatística, o tamanho da amostra e a regra de outlier aplicável.

Uma única intensidade representativa é calculada para cada par ordenado de portos a partir de todas as observações de viagem com intensidade resolvida, sem restringir a amostra ao corredor escolhido para a geometria. Cada intensidade I_v recebe como peso o trabalho de transporte completo $W_{v,o,d}$ da respectiva observação. A intensidade do par é a mediana ponderada, definida pela primeira intensidade na ordem crescente cuja soma acumulada dos pesos alcança 50% do trabalho de transporte total:

$$I_{o,d} = \min \left\{ x : \sum_{v:I_v \leq x} W_{v,o,d} \geq \frac{1}{2} \sum_v W_{v,o,d} \right\}. \quad (4.6)$$

Observações com trabalho de transporte nulo não influenciam a Equação 4.6 quando existe ao menos um peso positivo. Se todas as observações resolvidas do par tiverem trabalho nulo, adota-se a mediana não ponderada dessas intensidades e a fonte identifica explicitamente essa condição. A ausência de qualquer intensidade resolvida permanece indisponível, sem conversão para zero.

A estatística de intensidade e a escolha do caminho cumprem funções distintas. Todas as observações elegíveis com intensidade resolvida e trabalho positivo, distribuídas entre os diferentes corredores do par, alimentam a intensidade $I_{o,d}$; o caminho usado no cenário é selecionado apenas para definir a sequência de portos e as distâncias navegadas. O critério geométrico prioriza um corredor direto observado e, entre alternativas da mesma categoria, a menor distância; sem corredor direto utilizável, escolhe-se o corredor multitrecho de menor distância. A intensidade observada do corredor selecionado é preservada como

diagnóstico, mas não substitui a intensidade representativa do par.

Para uma remessa de massa m_{cen} , a navegação no cenário aplica $I_{o,d}$ a cada distância do caminho selecionado:

$$F_{\text{mar,cen}} = \frac{I_{o,d} m_{\text{cen}}}{1000} \sum_{s \in S_{\text{sel}}} d_s, \quad (4.7)$$

em que o divisor converte gramas em quilogramas. Essa formulação mantém todos os corredores na estimativa estatística, ao mesmo tempo que fornece uma geometria única e auditável para distância, combustível, custo modelado e emissões operacionais do cenário.

4.7 Seleção de portos e definição de cenários

A seleção de portos transforma a unidade funcional em uma cadeia multimodal concreta. Para uma mesma origem, destino e carga, diferentes portos podem alterar o comprimento do *pre-carriage*, a distância marítima, o *on-carriage*, os componentes portuários e a força da evidência disponível.

O método distingue três situações. Na seleção automática, portos elegíveis são escolhidos por uma lógica determinística e auditável dentro do conjunto configurado. Na seleção forçada ou manual, o cenário impõe porto de origem ou destino para representar uma hipótese específica, um benchmark ou uma análise controlada. Em cenários de sensibilidade, portos alternativos podem ser testados para avaliar como uma substituição declarada altera a comparação.

Essas situações não são intercambiáveis. Um porto selecionado para o caso-base, um porto forçado por hipótese e um porto alternativo de sensibilidade devem permanecer identificados como tal. Não há substituição silenciosa de um porto por outro: Pecém não valida Porto de Fortaleza, Suape não valida Porto do Recife, e um cenário alternativo não redefine automaticamente o cenário selecionado originalmente [4, 3].

Essa seleção também não equivale a uma otimização comercial de rede. O método não resolve grade de navegação, frequência de escalas, disponibilidade de armador, slot, tempo de trânsito, confiabilidade, estoque em trânsito ou decisão de contratação. Esses elementos pertencem a uma fronteira de modelagem mais ampla.

4.8 Proveniência das distâncias e hierarquia de confiança

A distância é um dos principais controles metodológicos do capítulo. Na alternativa rodoviária direta, ela define a perna origem-destino. Na alternativa multimodal, ela aparece separadamente no *pre-carriage*, nos subtrechos do corredor marítimo selecionado

e no *on-carriage*. Por isso, dois cenários com totais calculados semelhantes podem ter força interpretativa diferente se a proveniência das distâncias for diferente. A origem da distância é registrada por subtrecho: usa-se primeiro um valor positivo da matriz marítima e, quando ele não existe para portos canônicos distintos, uma aproximação por coordenadas identificada como `haversine_fallback`.

Tabela 4.4: Hierarquia de proveniência de distâncias.

Proveniência	Uso metodológico	Limite de interpretação
Roteamento rodoviário/cache	Distância modelada para pernas terrestres.	Não é trajetória GPS medida nem rota comercial efetivamente usada.
<code>seamatrix</code>	Distância marítima matricial para par de portos aplicável.	Não comprova escala, frequência, serviço ou contrato.
<code>external_reference</code>	Referência documentada para o par de portos do cenário.	Só vale para o par e a unidade documentados.
<code>manual_override</code>	Substituição explícita e rastreável para um cenário.	Exige motivação documentada; não deve ser generalizada.
<code>haversine_fallback</code>	Estimativa geométrica quando falta distância marítima documentada.	Triagem ou lacuna de evidência; não valida rota marítima.
Referência ausente	Indica que a distância necessária não está suficientemente documentada.	Pode bloquear conclusão ou limitar o caso a sensibilidade.

Na Tabela 4.4, `seamatrix` e `external_reference` oferecem evidência mais forte para a distância marítima porque representam uma matriz ou referência documentada para o par de portos. `manual_override` pode ser adequado quando a substituição é explícita e justificada, mas sua validade fica restrita ao cenário. `haversine_fallback` é útil para triagem quando falta referência marítima, porém tem menor força para conclusões numéricas. Essa hierarquia afeta a classificação da evidência; não altera, por si só, o fator de emissão ou a fronteira econômica.

4.9 Cadeias conceituais de cálculo de emissões e custos

Os cálculos são organizados como cadeias conceituais de transformação. Para cada perna rodoviária, a distância, a configuração de veículo e a carga definem o consumo estimado; o consumo e o fator implementado definem emissões operacionais TTW de CO₂e; o consumo e os insumos econômicos definem custo operacional modelado. Para a perna marítima, a intensidade representativa do par, a massa da remessa e as distâncias dos subtrechos selecionados definem o consumo de navegação conforme a Equação 4.7; esse consumo alimenta as emissões marítimas e o custo marítimo modelado.

Na alternativa rodoviária direta, há uma única cadeia de perna. Na alternativa multimodal, as cadeias do *pre-carriage*, da perna marítima, dos componentes portuários e do *on-carriage* são calculadas separadamente e depois agregadas. Essa decomposição preserva a distinção entre distância, consumo, custo e emissões, além de permitir que a proveniência de cada componente acompanhe o total.

Custos e emissões são dimensões metodológicas diferentes. O método pode mostrar que uma alternativa apresenta menor emissão, menor custo modelado, ambos, ou divergência entre essas dimensões. A interpretação exige que os componentes incluídos no total estejam declarados e que a comparação permaneça vinculada à mesma unidade funcional.

4.10 Operações portuárias, *hoteling* e proveniência dos dados

Operações portuárias e *hoteling* são tratados como componentes da cadeia multimodal quando incluídos na fronteira do cenário. Eles podem acrescentar consumo, emissões e custo modelado associados à permanência em porto, ao uso de sistemas auxiliares e às atividades de terminal. Sua inclusão depende de proveniência suficiente para indicar que tipo de componente foi representado, em qual porto ou condição, com qual unidade e sob qual fronteira [9, 10, 7].

Quando há dado específico para o porto selecionado, o componente pode ser registrado como **observed**. Quando o dado específico não existe, a ausência não é interpretada como zero. O método usa uma hierarquia explícita: **estimated_port_average**, quando há média ponderada defensável de portos observados; **literature_default**, quando há apenas um padrão documentado do modelo; ou **unavailable**, quando nenhum valor observado ou documentado pode ser atribuído.

A regra de consistência é evitar dupla contagem. Quando o cenário utiliza a intensidade MRV por trabalho de transporte, o indicador anual é tratado, para essa fronteira, como abrangente do consumo reportado do navio e o *hoteling* não é acrescentado separadamente. As operações de terminal permanecem componentes explícitos quando têm proveniência representável. Nos modos em que navegação, permanência em porto e operação de terminal são modeladas separadamente, essa decomposição deve aparecer nos metadados e na interpretação do resultado.

4.11 Qualidade de rota, classificação de evidências e limites de uso

A classificação de evidências é o mecanismo de controle de qualidade metodológica do TF. Antes de transformar um resultado calculado em argumento, o método verifica se a cadeia

é comparável, se a distância tem proveniência suficiente, se os portos correspondem ao cenário declarado, se a fronteira ambiental e econômica foi preservada e se existem avisos como *same-port*, *haversine_fallback*, referência ausente ou porto alternativo.

Tabela 4.5: Classificações metodológicas usadas para controlar inferências.

Condição ou classificação	Significado metodológico	Uso seguro
observed_input	Registro de atividade com fonte, período e transformação identificados.	Reconstrução e auditoria dentro do recorte documentado.
reference_needed	Falta evidência suficiente para distância ou premissa necessária.	Lacuna e prioridade de validação futura.
excluded	Caso inválido ou fora da fronteira adotada.	Justificativa de exclusão, sem uso numérico conclusivo.
sensitivity_only / sensitive	Cenário ou resultado sob hipótese condicional.	Discussão condicionada, sem substituir caso-base.
headline_candidate	Resultado com rota, fonte, unidade, fronteira e comparabilidade suficientes.	Uso como síntese principal somente dentro do escopo documentado.

A Tabela 4.5 antecipa a função da validação no Capítulo 6. Benchmarks externos, incluindo materiais associados ao Prof. Dr. Gustavo Costa, entram como comparação e diagnóstico de fronteiras. Eles podem apoiar uma leitura direcional ou revelar diferenças de premissa, mas não redefinem o caso-base, não calibram magnitudes sem alinhamento metodológico completo e não transformam custo modelado em frete comercial.

Capítulo 5

Ferramenta computacional

5.1 Visão geral da ferramenta e arquitetura do protótipo

O *CabotageLens* é o protótipo computacional desenvolvido neste trabalho para operacionalizar a metodologia do Capítulo 4. Sua função é transformar uma unidade funcional, um par origem-destino, uma base de carga e parâmetros de cenário em uma comparação rastreável entre uma alternativa rodoviária direta e uma cadeia rodoviária-cabotagem-rodoviária. A ferramenta não é apresentada como produto comercial de contratação de transporte, mas como uma estrutura acadêmica para tornar explícitas as escolhas de rota, porto, distância, custo modelado, emissões operacionais TTW CO₂e, proveniência e avisos de qualidade.

A contribuição computacional está na operacionalização dessas etapas em um fluxo auditável, sem redefinir o inventário de fontes do Capítulo 4. O programa combina entrada do usuário, geocodificação, roteamento por provedores, cache, seleção de portos, matriz marítima, insumos processados, alocação de carga, operações portuárias, *hoteling*, persistência Supabase, interface e artefatos de validação. Mais do que calcular um total, ele mostra a linhagem do resultado: coordenadas, provedor usado, acerto ou falha de cache, porto selecionado, fonte da distância marítima, cobertura ANTAQ/MRV, preço de diesel, preço de bunker, modo de alocação, componentes incluídos ou excluídos, avisos de rota e classificação de uso.

5.2 Dois fluxos computacionais: execução de cenário e atualização de dados

O sistema tem dois fluxos complementares. O primeiro é o fluxo de execução de cenário, acionado quando o usuário roda uma comparação. Ele segue a sequência: entrada do cenário → geocodificação → roteamento terrestre/cache → seleção de portos → consulta

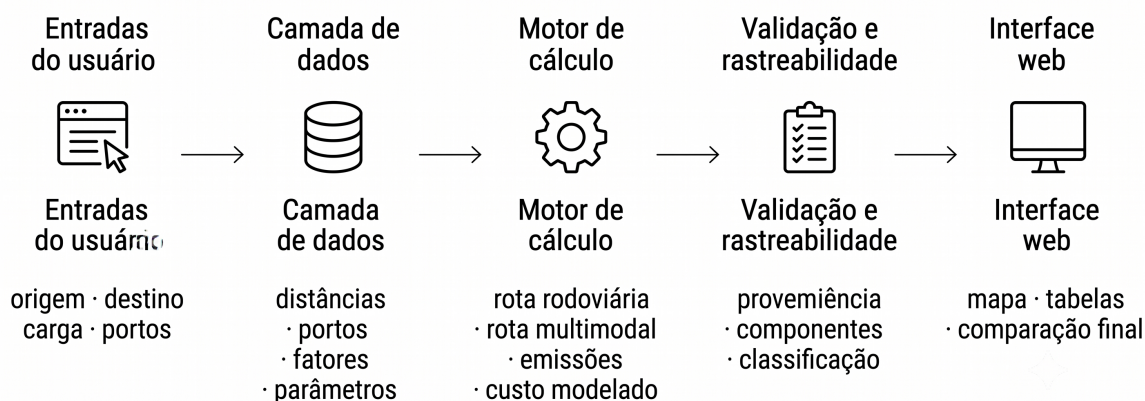


Figura 5.1: Arquitetura computacional simplificada da ferramenta, desde as entradas do usuário e a camada de dados até o motor de cálculo, a rastreabilidade e a interface web.

da perna marítima → resolução de insumos de custo e emissão → avaliação por perna → saída, avisos e exportação. Esse é o fluxo que produz a comparação entre a alternativa rodoviária direta e a cadeia rodoviária–cabotagem–rodoviária.

O segundo é o fluxo offline de atualização de dados. Ele não roda a cada cenário individual; sua função é preparar e manter insumos usados pelo modelo. Esse fluxo acessa o portal da ANTAQ, localiza e baixa as tabelas TXT necessárias, integra Carga e Atracação, ordena as escalas de cada viagem, reconstrói a carga a bordo, enumera subrotas observadas e cruza o IMO com os indicadores de eficiência do EU MRV. Em seguida, resolve os fallbacks robustos por classe ou tipo, calcula as estatísticas de todos os corredores de cada par origem-destino e materializa a matriz marítima consumida pelo runtime. Quando configurado, os artefatos também podem ser sincronizados com Supabase/Postgres ou Supabase Storage.

Essa separação é parte da engenharia do protótipo. O usuário vê uma aplicação simples, mas a execução depende de insumos preparados, caches compartilhados e metadados que permitem reconstruir por que determinado resultado foi obtido.

5.3 Entradas do cenário, geocodificação e roteamento terrestre

Um cenário começa com origem, destino, massa transportada, TEU ou conversão t/TEU, controles de portos, classe de embarcação, caminhão representativo, modo de alocação, preço de diesel explícito ou por consulta, preço de combustível marítimo, operações

Tabela 5.1: Fluxos computacionais principais do *CabotageLens*.

Fluxo	O que entra	O que transforma	O que entrega ao TF
Execução de cenário	Origem, destino, carga, portos, toggles e parâmetros.	Resolve coordenadas, rotas, distância marítima, combustíveis, custos e emissões.	Comparação rastreável road-only versus multimodal, com avios e metadados.
Atualização de dados	Tabelas ANTAQ, dados EU MRV e ativos locais de matriz, preços e parâmetros.	Reconstrói cargas e subtrechos, resolve intensidades, agrega todos os corredores do mesmo par e produz ativos sincronizáveis.	Base computacional documentada para rotas, eficiência, proveniência e rastreabilidade.

portuárias, *hoteling* e opções de exportação/validação. Essas entradas não são apenas campos de tela: elas definem a fronteira da execução.

Na resolução geográfica, nomes de lugares são convertidos em coordenadas e metadados. O *CabotageLens* primeiro tenta reaproveitar coordenadas persistidas; quando necessário, chama a fachada de provedores rodoviários. A cadeia primária usa OpenRouteService, com múltiplas chaves quando configuradas, e LocationIQ entra como fallback quando há tokens disponíveis. O retorno é normalizado em rótulo, latitude, longitude, UF quando identificável e metadados do provedor, para que a etapa de rota não dependa diretamente do formato de cada serviço externo.

As rotas terrestres seguem a mesma lógica cache-first. Para a rota direta, o *pre-carriage* e o *on-carriage*, o sistema procura distância por coordenadas ou rótulos normalizados em Supabase/Postgres; se não encontrar, consulta o provedor de rota, registra distância, perfil solicitado/usado, fonte, provedor, status de cache e metadados disponíveis, e tenta persistir o resultado. Essas rotas são modeladas por provedor, não viagens GPS observadas nem confirmação de rota contratada.

5.4 Construção das alternativas, seleção de portos e perna marítima

Depois da resolução geográfica, o programa constrói duas alternativas. A alternativa rodoviária direta liga origem e destino em uma perna terrestre. A alternativa multimodal separa a cadeia em acesso rodoviário ao porto de origem (*pre-carriage*), perna marítima de cabotagem e acesso rodoviário final (*on-carriage*). Essa decomposição é essencial porque acessos terrestres longos podem eliminar ou reduzir o benefício ambiental esperado de uma perna marítima.

Os portos podem ser selecionados automaticamente a partir dos pontos resolvidos,

forçados para representar uma hipótese específica ou alternativos em análises de sensibilidade. O texto do resultado precisa preservar essa distinção, porque um porto forçado ou alternativo não substitui silenciosamente o caso-base. A seleção também não prova disponibilidade de serviço marítimo, frequência, slot ou aceitação terminal.

A perna marítima é obtida na matriz marítima direcional. Para cada par ordenado de portos, o artefato fornece separadamente: a intensidade representativa calculada com todas as viagens elegíveis do mesmo par; o corredor selecionado para caminho e distância; as alternativas de corredor observadas; as contagens de correspondência por IMO e de fallback por classe ou tipo; e a proveniência das distâncias dos subtrechos. O runtime aplica a intensidade do par à geometria selecionada e conserva as estatísticas observadas do corredor como diagnóstico. Quando falta distância matricial positiva entre portos distintos, um subtrecho pode usar `haversine_fallback`, identificado como aproximação de triagem. Casos *same-port*, distância marítima ausente, uso de fallback geométrico e domínio dos acessos rodoviários geram avisos de qualidade que limitam o uso interpretativo do resultado.

5.5 Pipeline marítimo offline

O pipeline marítimo parte das tabelas processadas de viagens e escalas. Os registros são agrupados por identificador de viagem e ordenados pela sequência de atracação. A normalização portuária associa terminais e denominações equivalentes ao complexo canônico usado pela matriz. Chamadas consecutivas resolvidas para o mesmo porto são consolidadas depois da soma das respectivas movimentações, de modo que a simplificação espacial não elimine carga embarcada ou desembarcada.

A reconstrução da carga usa o saldo líquido acumulado em cada escala e o deslocamento inicial mínimo não negativo definido nas Equações 4.3 e 4.4. Para cada par de escalas em que a origem antecede o destino na mesma viagem, o processador forma uma subrota completa. Seus subtrechos guardam porto inicial e final, sequência, carga em toneladas e TEU, distância em quilômetros e milhas náuticas, fonte da distância, trabalho de transporte, intensidade, consumo e estado de completude. As subrotas diretas e com escalas intermediárias são tratadas pela mesma estrutura de dados.

Uma viagem contribui no máximo uma vez para o mesmo par ordenado de portos. Quando há ocorrências repetidas do par na sequência, o desempate interno prioriza a ligação direta e depois a menor distância, o menor número de subtrechos e a ordem das escalas. Essa deduplicação evita multiplicar o peso de uma mesma viagem sem excluir os diferentes corredores observados em outras viagens.

A resolução de intensidade ocorre no nível da viagem. O catálogo MRV mantém o valor positivo do período mais recente para cada IMO. Sem correspondência exata, o resolvidor procura a classe do navio e, depois, seu tipo; para cargas containerizadas, *Container*

ship funciona como tipo-padrão documentado quando necessário. Os fallbacks por classe utilizam a média aparada simétrica de 1% em cada cauda registrada no artefato, calculada após excluir valores abaixo do percentil 1 e acima do percentil 99, ou a mediana se essa estatística faltar. Os fallbacks por tipo são calculados sobre os valores positivos mais recentes por IMO, retirando $\lfloor 0,01n \rfloor$ valores de cada cauda; quando esse corte não remove nenhuma observação, usa-se a mediana. O corte nunca é aplicado ao valor exato de um IMO.

Depois da resolução das viagens, o processador agrupa as subrotas pelo par de portos e pelo caminho completo. Cada caminho produz estatísticas próprias para auditoria. Em paralelo, todas as viagens resolvidas do par, pertencentes a qualquer corredor, alimentam a mediana ponderada pelo trabalho de transporte da Equação 4.6. Pesos nulos são excluídos quando existe trabalho positivo; se todos os pesos forem nulos, o artefato registra e usa a mediana não ponderada. O corredor operacional é escolhido por `direct_first_then_shortest_distance_km` e fornece somente a sequência e as distâncias que serão usadas no cenário.

O produto desse fluxo segue o schema marítimo 3. O contrato inclui o método, o escopo e o peso da intensidade do par; valor e fonte da intensidade; contagens de viagens candidatas, resolvidas, positivas, nulas e não resolvidas; trabalho de transporte total; distribuição das fontes IMO/classe/tipo; caminho selecionado e seus subtrechos; alternativas observadas; regra de reconstrução de carga; política de outliers; versão do parser; data de geração e origem dos arquivos processados. A validação do artefato exige esses campos nos pares direcionais e rejeita estruturas sem distâncias positivas utilizáveis.

5.6 Operacionalização computacional dos insumos metodológicos

Os insumos metodológicos definidos na Seção 4.2 são operacionalizados no protótipo por meio de componentes de software que resolvem, transformam, combinam e preservam metadados. Assim, este capítulo não redefine o inventário de fontes primárias; ele descreve como a aplicação usa esses insumos em tempo de execução e como os fluxos offline mantêm artefatos processados disponíveis para o modelo.

No fluxo de cenário, o programa primeiro tenta reaproveitar dados computacionais persistidos e depois aciona provedores externos quando necessário. No fluxo offline, scripts de atualização baixam, processam ou enriquecem insumos, gerando artefatos que serão lidos pelo runtime. Em ambos os casos, a função do software é preservar a trilha de auditoria: provedor usado, status de cache, origem do insumo processado, fallback aplicado, componente habilitado ou excluído e avisos de interpretação.

Supabase/Postgres e Supabase Storage pertencem a essa última camada de infra-

Tabela 5.2: Componentes computacionais e metadados preservados.

Componente computacional	Insumo metodológico usado	Transformação realizada pelo software	Metadado preservado
Fachada de geocodificação e roteamento	OpenRouteService e LocationIQ como provedores de rota/localização.	Resolve coordenadas, normaliza respostas de provedor e constrói pernas rodoviárias quando não há reaproveitamento persistido.	Provedor, status de cache, perfil de rota, coordenadas, metadados retornados e eventuais falhas/fallbacks.
Construtor de pernas rodoviárias	Distâncias terrestres modeladas, origem/destino resolvidos e configuração do cenário.	Aplica lógica cache-first e provider-second para rota direta, <i>pre-carriage</i> e <i>on-carriage</i> .	Chave de consulta, hit/miss de cache, distância, fonte computacional e avisos de rota modelada.
Construtor da perna marítima	Matriz marítima schema 3, estatísticas ANTAQ/EU MRV e proveniência por par e corredor.	Resolve a intensidade representativa do par, seleciona a geometria direta ou multitrecho e sinaliza haversine_fallback quando necessário.	Método, escopo, peso, fontes IMO/classe/tipo, corredor selecionado, alternativas, subtrechos e fontes de distância.
Resolvedor de insumos de custo	CSV processado de diesel por UF e entrada de bunker/Santos VLSFO associada a Ship & Bunker.	Converte entradas de preço em insumos de proxy de custo para pernas rodoviárias e marítimas.	UF consultada, fonte do preço, uso de default/fallback, data quando disponível e fronteira de custo modelado.
Avaliador por perna	Presets de caminhão, intensidade do par, geometria marítima, operações portuárias e <i>hoteling</i> .	Calcula combustível, proxy de custo e emissões operacionais TTW CO ₂ e por componente, aplicando a intensidade do par às distâncias selecionadas.	Detalhes por perna, intensidade aplicada, intensidade observada do corredor, componentes incluídos/excluídos, modo de alocação e avisos de dupla contagem.
Fluxo offline de atualização	Tabelas ANTAQ, planilhas EU MRV e artefatos locais de matriz/parâmetros.	Reconstrói carga a bordo e subrotas, resolve a hierarquia IMO/classe/tipo, calcula fallbacks robustos e agrega a mediana ponderada do par.	Versões, arquivos processados, política de outliers, cobertura, contagens por fonte, pares e corredores materializados.
Camada de persistência e exportação	Rotas, lugares, cenários e resultados computados.	Reutiliza registros, evita chamadas externas repetidas, guarda resultados e produz saídas CSV/JSON quando o fluxo solicita.	Identificador persistido, cache hit/miss, registros armazenados, campos exportados e classificação/aviso associado.

estrutura. Eles armazenam ou sincronizam registros e artefatos processados, mas não são tratados como fonte primária dos dados metodológicos. A qualidade interpretativa continua dependente do insumo original, da transformação realizada e dos metadados preservados em cada etapa.

5.7 Cálculo por perna: combustível, proxy de custo operacional e emissões

A avaliação final opera por perna. Na alternativa rodoviária direta, a distância origem-destino alimenta o modelo de combustível do caminhão representativo. O mesmo modelo calcula o *pre-carriage* e o *on-carriage* da cadeia multimodal. O preço do diesel é buscado no CSV processado por UF, ou substituído por valor explícito/default quando a informação não está disponível. A saída em BRL deve ser lida como proxy de custo operacional modelado, não como custo logístico total.

Na perna marítima, o programa usa como entrada principal a intensidade representativa do par origem-destino, em $g/(t\ nm)$. Essa intensidade resulta das viagens ANTAQ e da hierarquia EU MRV descritas na Seção 4.6; ela não é recalculada a partir de um único corredor durante a execução. O avaliador percorre os subtrechos do caminho selecionado, converte suas distâncias em milhas náuticas e calcula, para cada um, $I_{o,d}m_{cen}d_s/1000$. A soma fornece o combustível de navegação em quilogramas. O valor observado do corredor e a fonte bruta de cada subtrecho permanecem em campos diagnósticos separados da intensidade efetivamente aplicada.

Quando o par não dispõe do contrato direcional necessário, o avaliador conserva uma cadeia de resolução explicitamente identificada: estatística observada dos subtrechos, intensidade direcional disponível ou parâmetro técnico da classe de embarcação. Se nenhuma intensidade por trabalho de transporte estiver disponível, a estimativa de último nível usa combustível do navio por milha e uma parcela de carga baseada em TEU ou DWT, registrando o modo de alocação. Essa cadeia não substitui silenciosamente uma intensidade ausente; o modo usado acompanha o resultado.

Operações portuárias e *hoteling* são componentes condicionados à fronteira e à proveniência disponíveis. As operações portuárias podem adicionar combustível, custo e emissões operacionais TTW CO₂ e por chamadas e movimentos representados, registrando se a fonte é observada, média ponderada de portos observados, padrão documentado ou indisponível. Quando o cenário aplica a intensidade MRV por trabalho de transporte, o indicador anual é tratado como abrangente do consumo reportado do navio e o *hoteling* separado é omitido para reduzir risco de dupla contagem; modos de decomposição que o calculam separadamente registram horas, chamadas, fonte e fronteira próprias.

O resultado preserva detalhes por perna e depois agrega. Para o road-only, são

registrados distância, combustível, proxy de custo e emissões operacionais TTW CO₂e. Para o multimodal, são registrados *pre-carriage*, intensidade marítima aplicada, corredor e subtrechos navegados, combustível de navegação, operações portuárias/*hoteling* quando aplicáveis, *on-carriage*, total multimodal e comparação final. A dimensão econômica é ilustrativa e auxiliar em relação à comparação ambiental; ela não representa frete, cotação, tarifa, contrato, preço de mercado, viabilidade comercial ou competitividade logística.

5.8 Persistência, cache, interface e rastreabilidade

Supabase/Postgres dá ao protótipo memória operacional. Ao persistir lugares, rotas e resultados, o sistema evita refazer chamadas externas quando uma consulta equivalente já existe e torna a execução mais reproduzível. Um *cache hit* indica reaproveitamento de evidência computacional; não valida custo, emissão, preço de mercado, disponibilidade de serviço ou viabilidade comercial.

A matriz marítima pode estar disponível como ativo rastreado local ou como ativo sincronizado. O carregador verifica o modo de corredores observados, a versão do schema, a data de geração e a presença dos campos obrigatórios da intensidade do par. Quando há mais de um ativo, é selecionado o contrato schema 3 completo e mais recente; um ativo sem o contrato direcional não prevalece sobre outro que preserve método, escopo, fonte, contagem de viagens e intensidade representativa. Essa regra impede que cache e sincronização eliminem silenciosamente a proveniência necessária ao cálculo.

A interface Streamlit transforma essa memória técnica em leitura de cenário. Os cartões mostram distâncias, proxy de custo e emissões operacionais TTW CO₂e. As tabelas de detalhes mostram pernas, portos, premissas, fonte de diesel, preço marítimo, fronteira de custo, fronteira de emissões, intensidade representativa do par, método de agregação, contagem de viagens e fontes IMO/classe/tipo, corredor selecionado, intensidade observada do corredor, inclusão/exclusão de componentes e avisos. Para operações portuárias e *hoteling*, a saída também expõe rótulos de fonte, contagens por nível de fonte, base de fallback, alertas, número de registros observados e proveniência por chamada portuária quando esses detalhes existem. Os registros CSV/JSON de validação ou exportação preservam entradas, saídas, status, bloqueios, sensibilidades e classificações quando o fluxo os produz.

O artefato computacional entregue neste trabalho fica disponível em duas camadas complementares: o repositório público do código-fonte e dos artefatos rastreados em <https://github.com/pennylanesccp/cabotage-lens> [12], e a aplicação Streamlit publicada em <https://cabotagelens.streamlit.app/> [13]. Esses endereços documentam o acesso ao protótipo e à implementação auditável, sem substituir as fontes metodológicas, os dados primários ou as ressalvas de fronteira discutidas no relatório.

Essa rastreabilidade é a principal contribuição computacional do *CabotageLens*. O

usuário não recebe apenas um resultado road-only versus multimodal; recebe uma linha auditável que pode ser questionada em cada ponto: coordenada, rota, cache, porto, distância marítima, ANTAQ/MRV, combustível, alocação, *hotelling*, operação portuária, aviso e categoria de uso no TF.

5.9 Limitações computacionais e uso correto da ferramenta

O uso correto do *CabotageLens* é analítico e acadêmico. A ferramenta apoia comparação transparente entre a alternativa rodoviária direta e a cadeia rodoviária–cabotagem–rodoviária, análise de sensibilidade, rastreabilidade, reprodutibilidade e identificação de lacunas metodológicas. Ela não automatiza decisão comercial, contratação de transporte, validação operacional ou conclusão universal sobre a cabotagem.

As principais fronteiras de uso permanecem explícitas. As emissões reportadas são operacionais TTW CO₂e, salvo indicação contrária, e não WTW, LCA ou evidência CO₂-only. As rotas OpenRouteService/LocationIQ são rotas modeladas por provedor, não trajetórias GPS observadas. Os dados ANTAQ/MRV melhoram a evidência marítima onde há cobertura, mas não provam disponibilidade de serviço para todo cenário. Supabase, Storage e cache aumentam rastreabilidade e reprodutibilidade, mas não validam magnitude, preço de mercado ou viabilidade comercial. Portos alternativos, distância por fallback, alerta *same-port* e referências ausentes continuam sendo controles interpretativos.

Consequentemente, a validação e a classificação do Capítulo 6 devem herdar essas cautelas. Cada resultado precisa ser interpretado junto com entradas, portos, distâncias, proveniência, cache, componentes habilitados, avisos e classificação conservadora. O fechamento deste capítulo é, portanto, uma regra de leitura: o *CabotageLens* torna a implementação metodológica visível e auditável, mas a força de cada conclusão depende da qualidade da evidência associada ao cenário.

Capítulo 6

Validação, benchmark e classificação de evidências

6.1 Estratégia de validação

A validação do *CabotageLens* combina controles de integridade dos dados, testes das regras de cálculo, inspeção dos artefatos gerados, reprodução de cenários e comparação com evidência externa. Essa estrutura é necessária porque o resultado depende de duas propriedades distintas: a correção computacional da cadeia de cálculo e a qualidade da evidência disponível para representar cada perna logística.

Os testes computacionais verificam invariantes que não podem depender do cenário escolhido, como a ordem das escalas, a continuidade dos subtrechos, a reconstrução não negativa da carga a bordo, a resolução da intensidade por IMO ou fallback, a agregação por trabalho de transporte e a proibição de construir um corredor sintético com trechos de viagens diferentes. A validação empírica verifica cobertura, proveniência, ordem de grandeza e sensibilidade a premissas. Em ambos os casos, um valor numericamente disponível só é utilizado com a fonte, a unidade e a fronteira que lhe correspondem.

6.2 Integridade e cobertura da base marítima

O processamento da base ANTAQ de 2025 identifica 1324 viagens, 6797 paradas, 7103 ocorrências de chamadas portuárias e 389 números IMO distintos. O catálogo MRV fornece intensidade positiva por trabalho de transporte para 243 desses IMOs. Entre as viagens processadas, 788 recebem intensidade específica por IMO e 536 utilizam fallback estatístico do tipo de embarcação. A fonte permanece registrada em cada observação e a taxa de resolução numérica não é confundida com cobertura de medição específica por navio.

A geração da matriz parte de 5473 subtrechos candidatos. A normalização de aliases e a contração de 35 chamadas consecutivas ao mesmo porto canônico resultam em 5438

Tabela 6.1: Camadas de validação do framework.

Camada	Verificação principal	Evidência produzida
Integridade da ANTAQ	Ordenação das escalas, identidade da viagem, movimentos de carga e aliases portuários.	Viagens e subtrechos coerentes para reconstrução da atividade.
Associação ANTAQ–MRV	Correspondência por IMO, ano positivo mais recente e proveniência dos fallbacks.	Fonte de intensidade identificada para cada viagem resolvida.
Cálculo marítimo	Carga a bordo, distância, trabalho de transporte, combustível e agregação por par direcionado.	Observações viagem–OD e intensidade representativa auditáveis.
Seleção de corredor	Continuidade dentro da mesma viagem, prioridade para ligação direta e menor distância completa.	Caminho físico observado separado do estimador estatístico de intensidade.
Testes automatizados	Casos diretos, múltiplas escalas, corredores distintos, outliers, pesos nulos e dados incompletos.	Invariantes reproduzíveis no código.
Benchmark externo	Sinal modal, ordem de grandeza, fronteira e sensibilidade a premissas.	Evidência comparativa classificada conforme seu limite de uso.

subtrechos calculados: 5023 usam distância da matriz marítima e 415 usam fallback haversine identificado. Desses subtrechos, 3290 recebem intensidade específica por IMO e 2148 recebem fallback robusto. Nenhum subtrecho resolvido é descartado apenas porque a carga reconstruída é nula; essa condição é preservada para que a regra de peso zero seja aplicada de forma explícita na agregação.

O artefato final contém 12025 observações viagem–OD e 177 pares portuários direcionados com intensidade resolvida. Cada observação representa uma única viagem e um único par ordenado. Quando o mesmo par aparece repetidamente dentro da viagem, a seleção interna prioriza uma ocorrência direta e, na ausência dela, a cadeia completa de menor distância. Essa regra impede que repetições de porto aumentem artificialmente o peso de uma viagem.

6.3 Testes das regras de cálculo

Os testes unitários isolam as regras marítimas com viagens sintéticas pequenas, nas quais a resposta esperada pode ser calculada manualmente. Uma ligação direta verifica a associação ao registro MRV positivo mais recente do IMO. Uma viagem com múltiplas escalas verifica que o consumo é a soma de todos os subtrechos entre origem e destino e que cada parcela utiliza a carga efetivamente reconstruída a bordo. Casos com corredores

Tabela 6.2: Indicadores de integridade e cobertura do artefato marítimo.

Indicador	Valor	Interpretação
Viagens ANTAQ	1324	Unidade de reconstrução da sequência de escalas.
IMOs únicos / IMOs associados ao MRV	389 / 243	Cobertura específica por embarcação.
Viagens com IMO exato / fallback	788 / 536	Proveniência da intensidade de viagem.
Subtrechos calculados	5438	Cadeias com porto e distância resolvidos.
Observações viagem-OD	12 025	Uma contribuição por viagem e par ordenado.
Pares direcionados	177	Relações portuárias disponíveis para o motor multimodal.

diferentes verificam que todas as viagens do mesmo par contribuem para a intensidade representativa, embora apenas um corredor completo forneça a geometria da rota.

A política de outliers é testada separadamente. Intensidades específicas por IMO são preservadas, pois representam o valor publicado para a embarcação associada. Para fallbacks de tipo, uma amostra suficiente sofre aparagem simétrica de 1% em cada cauda, usando a parte inteira da contagem por cauda; amostras pequenas utilizam a mediana. O fallback por classe usa a média aparada disponível no artefato de classes e recorre à mediana quando essa estatística não existe. Os testes confirmam também que a fonte registra se o valor veio de IMO, classe, tipo ou padrão robusto para navio porta-contêineres.

Outros casos verificam o deslocamento mínimo do prefixo de carga para impedir massa negativa, a manutenção de trechos com trabalho nulo, o uso de mediana não ponderada quando todas as viagens resolvidas têm peso zero, a contração de aliases consecutivos do mesmo terminal e o fallback de distância haversine para portos canônicos distintos sem distância positiva na matriz. A leitura da matriz exige ainda a versão de esquema marítimo 3 e metadados completos de geração, evitando que um artefato incompatível seja aceito silenciosamente.

6.4 Auditoria do par Santos–Manaus

O par Porto de Santos–Porto de Manaus oferece um caso de auditoria porque reúne ligação direta e múltiplas sequências com escalas intermediárias. A base contém 89 observações viagem-OD com trabalho de transporte positivo, distribuídas em 22 corredores. Desse total, 40 observações usam intensidade específica por IMO e 49 usam fallback robusto de tipo; as observações com fallback concentram 59,54% do trabalho de transporte.

A mediana ponderada pelo trabalho de transporte é 9,322 050 g/(t·nm). A média aritmética ponderada das mesmas observações, mantida apenas como diagnóstico, é

25,243 618 g/(t·nm) e apresenta maior influência de intensidades elevadas. O estimador aplicado não é escolhido por proximidade com um corredor particular: ele decorre da regra do primeiro valor cuja massa acumulada atinge 50% do trabalho de transporte do par.

Para a geometria, existe uma viagem direta observada entre Santos e Manaus. A regra de seleção, portanto, utiliza o caminho Porto de Santos–Porto de Manaus, com 6112 km. Os demais corredores continuam contribuindo para a distribuição de intensidade. Essa separação permite usar toda a atividade observada do par sem montar uma sequência artificial de portos nem impor a passagem por Suape, Pecém ou qualquer outro porto intermediário.

Tabela 6.3: Auditoria do estimador marítimo para Santos–Manaus.

Indicador	Valor	Função na auditoria
Observações viagem–OD	89	Todas as viagens resolvidas em que Santos antecede Manaus.
Corredores observados	22	Ligações diretas e sequências com escalas intermediárias.
Fonte por IMO / fallback de tipo	40 / 49	Composição da proveniência.
Mediana ponderada	9,322 050 g/(t·nm)	Intensidade aplicada ao par direcionado.
Corredor selecionado	Santos–Manaus	Geometria direta observada, sem montagem sintética.
Distância selecionada	6112 km	Soma das distâncias do caminho escolhido.

6.5 Benchmark externo e sensibilidade de fronteira

O workbook associado aos estudos do Prof. Dr. Gustavo Costa é utilizado como benchmark externo de direção modal e ordem de grandeza [4, 7]. A matriz contém 36 células parseadas; seis pares com origem igual ao destino e nove linhas com valor rodoviário nulo ou não positivo não formam comparações numéricas válidas. O conjunto interpretável contém 21 pares origem–destino positivos e suportados.

Nos 21 pares comparáveis, o workbook e o *CabotageLens* apontam a mesma direção modal para emissões, mas as diferenças de magnitude permanecem materiais. Por isso, a evidência é classificada como **same_direction_large_gap**: ela apoia a plausibilidade do sinal, sem demonstrar reprodução calibrada. Distância, carga, seleção de portos, regra de alocação, consumo rodoviário e fronteira ambiental são tratados como explicações possíveis que precisam ser testadas, e não como justificativas automáticas.

A comparação externa exige alinhamento explícito de unidade funcional, distância, portos, carga, fator rodoviário, intensidade marítima, componentes portuários e fronteira ambiental. Quando esses elementos não coincidem, a divergência é registrada como

diferença metodológica e não usada para calibrar o estimador marítimo. O benchmark fornece, assim, um controle independente de direção e ordem de grandeza, mantendo seus parâmetros separados da linha de base TTW do *CabotageLens*.

6.6 Categorias de uso da evidência

A categoria atribuída a um resultado define a força da afirmação permitida. Essa disciplina separa execução computacional, sensibilidade, exemplo de limitação e comparação externa, evitando que disponibilidade numérica seja interpretada como validação universal.

Tabela 6.4: Categorias de uso e limites de interpretação.

Categoria	Uso permitido	Uso proibido
<code>headline_candidate</code>	Resultado principal somente quando houver evidência de rota, fonte e fronteira suficiente.	Promover automaticamente todo cenário executado.
<code>sensitivity_discussion</code>	Discutir comportamento sob uma premissa identificada.	Tratar a premissa como linha de base ou calibração.
<code>limitation_example</code>	Explicar limites, como caso de origem e destino no mesmo porto.	Usar como desempenho normal da cabotagem.
<code>excluded</code>	Registrar que o cenário está fora da fronteira definida.	Produzir conclusão numérica para o cenário excluído.
<code>reference_needed</code>	Identificar a evidência necessária para uso quantitativo.	Substituir a referência ausente por porto ou fonte diferente sem rotulagem.
<code>methodology_blocked</code>	Registrar uma decisão metodológica ainda não resolvida.	Converter o caso em resultado sem regra rastreada.
<code>benchmark_supports_direction</code>	Sustentar consistência direcional cautelosa.	Alegar reprodução exata ou validade operacional.
<code>benchmark_boundary_mismatch</code>	Preservar diferenças entre TTW, WTW, LCA, CO ₂ e CO ₂ e.	Tratar fronteiras ou gases distintos como equivalentes.
<code>not_comparable</code>	Justificar a ausência de comparação quantitativa.	Inferir desempenho a partir de valores incompatíveis.

Os resultados são, portanto, interpretados em função do par origem–destino, da fonte de intensidade, do corredor observado, da fronteira ambiental, da carga e dos

componentes efetivamente representados. O benchmark fornece apoio externo à direção modal em seu conjunto comparável, enquanto os testes estruturais demonstram que o cálculo marítimo segue as regras declaradas. Nenhuma dessas evidências, isoladamente, demonstra superioridade universal da cabotagem, disponibilidade de serviço ou equivalência com tarifas comerciais.

Capítulo 7

Resultados

7.1 Cobertura da base marítima

A matriz marítima processada pelo *CabotageLens* contém 177 pares direcionais de portos. Sua construção parte das tabelas de Carga e Atracação da ANTAQ: a sequência temporal das atracações identifica os portos visitados por cada navio, enquanto os registros de embarque e desembarque permitem reconstruir a carga a bordo entre escalas. Uma observação viagem–OD é formada sempre que, na sequência de uma viagem, o porto de origem aparece antes do porto de destino. Assim, viagens diretas e viagens com escalas intermediárias pertencem ao universo de observação.

O processamento produziu 12.025 observações viagem–OD e 5.438 subtrechos navegados com distância, carga a bordo e intensidade de consumo resolvidas. A Tabela 7.1 apresenta a cobertura numérica e distingue as fontes de intensidade. A correspondência pelo número IMO no EU MRV forneceu 3.290 intensidades de subtrecho. Nos 2.148 subtrechos sem correspondência por IMO, foram usadas estatísticas robustas do tipo ou da classe do navio, com a fonte registrada no resultado.

Tabela 7.1: Cobertura da matriz marítima baseada em ANTAQ e EU MRV.

Indicador	Valor	Interpretação
Pares direcionais de portos	177	Ligações OD marítimas representadas na matriz.
Observações viagem–OD	12.025	Ocorrências em que a origem precede o destino na mesma viagem.
Subtrechos navegados	5.438	Pernas consecutivas com carga a bordo, distância e intensidade resolvidas.
Subtrechos com intensidade por IMO	3.290	60,50% dos subtrechos; correspondência direta com o EU MRV.
Subtrechos com fallback por tipo ou classe	2.148	39,50% dos subtrechos; estatística robusta com proveniência explícita.

Para os fallbacks calculados a partir do tipo do navio, emprega-se a média aparada

simétrica de 1% em cada cauda quando o tamanho da amostra permite a remoção de observações. Em amostras pequenas, nas quais a aparagem de 1% não removeria nenhum registro, utiliza-se a mediana. O fallback por classe segue a estatística robusta disponível no artefato de classe: média aparada de 1% ou, na sua ausência, mediana. As intensidades obtidas por correspondência direta de IMO são preservadas como valores observados e não sofrem aparagem.

7.2 Intensidade representativa do par origem–destino

O indicador aplicado a um par OD é a mediana das intensidades das viagens elegíveis, ponderada pelo trabalho de transporte observado. Para cada viagem, o peso é a soma, entre a origem e o destino, dos produtos entre carga a bordo e distância navegada em cada subtrecho, em t-nm. Ordenadas as intensidades, seleciona-se o primeiro valor cuja soma acumulada dos pesos alcança 50% do trabalho de transporte total. Observações com trabalho nulo não influenciam essa mediana quando existem pesos positivos; se todas as observações resolvidas tiverem trabalho nulo, aplica-se uma mediana não ponderada, identificada por fonte própria.

A amostra estatística e a geometria empregada no cenário têm funções diferentes. Todas as viagens elegíveis do mesmo par OD contribuem para a intensidade, inclusive as que percorrem sequências distintas de portos. O corredor selecionado fornece a sequência de subtrechos e a distância sobre as quais a intensidade OD é aplicada. O critério de geometria prioriza uma ligação direta observada e, na sua ausência, o corredor observado de menor distância. Portanto, selecionar um corredor não significa limitar a amostra de intensidade às viagens que seguiram esse corredor.

7.3 Estudo do par Santos–Manaus

O par Santos–Manaus ilustra a separação entre corredor geométrico e amostra estatística. Foram identificadas 89 observações de viagem distribuídas em 22 corredores. A ligação direta Santos–Manaus, com 6.112 km, fornece o caminho e a distância do cenário, enquanto as viagens diretas e com escalas intermediárias participam conjuntamente da intensidade representativa do par.

A diferença entre a mediana ponderada e a média aritmética ponderada evidencia uma distribuição assimétrica, com observações elevadas capazes de deslocar fortemente a média. A mediana ponderada preserva a contribuição de todos os corredores e, ao mesmo tempo, limita a influência de valores extremos sobre o indicador representativo. A participação de 59,54% do trabalho de transporte associada a fallbacks permanece registrada porque condiciona a confiança atribuível ao resultado.

Tabela 7.2: Indicadores de intensidade marítima do par Santos–Manaus.

Indicador		Valor	Interpretação
Observações de viagem		89	Viagens elegíveis em que Santos precede Manaus.
Corredores observados		22	Sequências distintas de portos entre a origem e o destino.
Corredor geométrico selecionado	Santos–Manaus direto; 6.112 km		Caminho e distância usados no cenário.
Observações com intensidade por IMO		40	Intensidade associada diretamente ao navio no EU MRV.
Observações com fallback por tipo ou classe		49	Intensidade robusta usada na ausência de correspondência por IMO.
Trabalho de transporte associado a fallback		59,54%	Participação dos fallbacks no peso estatístico total do par.
Mediana ponderada pelo trabalho de transporte	9,322050 g/(t·nm)		Intensidade representativa aplicada ao corredor selecionado.
Média aritmética ponderada diagnóstica	25,243618 g/(t·nm)		Indicador auxiliar, não aplicado ao cenário.

7.4 Comparação com o benchmark externo

A matriz do benchmark externo contém 36 células. Quinze não atendem aos critérios de comparação: seis são pares de um porto com ele mesmo e nove apresentam valor rodoviário nulo ou não positivo. Os 21 pares OD positivos e suportados foram processados com sucesso. Em todos eles, o benchmark e o *CabotageLens* indicaram menor emissão para a alternativa com cabotagem, embora as magnitudes permaneçam suficientemente distintas para impedir uma interpretação como calibração.

Tabela 7.3: Síntese da comparação com o benchmark externo.

Métrica	Valor	Interpretação
Células da matriz	36	Inventário completo da matriz 6 x 6.
Pares OD positivos e suportados	21	Linhas elegíveis para comparação.
Células não comparáveis	15	Seis pares iguais e nove valores rodoviários nulos ou não positivos.
Alinhamento direcional	21/21	As duas fontes indicam menor emissão para cabotagem/multimodal.
Classificação	<code>same_direction_large_gap</code>	Concordância de direção com diferença relevante de magnitude.
Validação calibrada de magnitude	0	O conjunto não reproduz exatamente os valores externos.

7.5 Síntese dos resultados

Os resultados combinam três níveis de leitura. A matriz marítima demonstra cobertura empírica de viagens e explicita a proporção entre correspondências por IMO e fallbacks. O caso Santos–Manaus mostra como uma estatística robusta pode incorporar diferentes corredores sem confundir seleção geométrica e amostragem. O benchmark externo oferece evidência direcional, mantendo explícita a diferença de magnitude entre modelos.

A interpretação desses resultados permanece condicionada à unidade funcional, à carga, aos portos, às distâncias, à disponibilidade de correspondência MRV e às fronteiras de

emissão e custo. O Capítulo 8 examina as implicações dessas escolhas sem transformar evidência específica por cenário em afirmação universal sobre a cabotagem.

Capítulo 8

Discussão

8.1 Significado dos resultados

Os resultados mostram a aplicação de um framework que compara a rota rodoviária direta com uma cadeia rodoviária–cabotagem–rodoviária sob a mesma unidade funcional. O valor analítico do *CabotageLens* não reside apenas nos totais de custo e emissão, mas na ligação entre esses totais e a sequência de portos, a carga transportada, a distância de cada perna, a intensidade do navio e a proveniência dos dados.

A base marítima evidencia a escala dessa abordagem: 177 pares direcionais, 12.025 observações viagem–OD e 5.438 subtrechos resolvidos. Esses números não representam serviços comerciais garantidos, mas demonstram que a estimativa não depende de um único corredor presumido. A sequência efetivamente observada na ANTAQ define quais viagens podem contribuir para cada par OD.

8.2 Corredor geométrico e amostra de intensidade

A separação entre geometria e intensidade é central para a interpretação. Um corredor descreve a sequência de portos e as distâncias usadas no cenário. A intensidade representativa, por sua vez, é estimada a partir de todas as viagens elegíveis do mesmo par OD, mesmo quando elas seguem outras sequências de escalas. Dessa forma, o modelo preserva a multiplicidade de operações observadas sem somar distâncias de corredores incompatíveis em uma mesma rota de cenário.

No par Santos–Manaus, por exemplo, o corredor direto de 6.112 km fornece a geometria, mas a amostra de intensidade contém 89 viagens distribuídas em 22 corredores. Viagens que passaram por Suape, Pecém, Vila do Conde ou outros portos podem contribuir para a estatística quando Santos precede Manaus na mesma viagem. Isso não significa que todos esses portos integrem o caminho aplicado ao cenário; significa que o desempenho observado das viagens do mesmo par participa da estimativa OD.

Essa distinção evita duas simplificações. A primeira seria assumir uma sequência fixa de portos como representação de toda a ligação. A segunda seria calcular uma média entre corredores sem ponderar a atividade efetivamente transportada. A mediana ponderada pelo trabalho de transporte trata cada viagem de acordo com a soma de carga a bordo multiplicada pela distância dos subtrechos entre a origem e o destino.

8.3 Robustez estatística e proveniência MRV

A hierarquia IMO–classe–tipo preserva a melhor informação disponível para cada navio. A correspondência direta pelo IMO mantém a individualidade da embarcação observada na ANTAQ. Quando essa correspondência não existe, o fallback fornece uma estimativa de grupo, identificada como tal, em vez de atribuir ao navio uma precisão inexistente. Na matriz completa, 60,50% dos subtrechos usam correspondência por IMO e 39,50% usam fallback por tipo ou classe.

As estatísticas de fallback incorporam uma regra explícita para outliers. Para o tipo de navio, aplica-se média aparada simétrica de 1% quando a amostra permite o corte e mediana quando não permite. Para a classe, usa-se a média aparada registrada no artefato e recorre-se à mediana quando essa estatística não está disponível. Os valores individuais associados exatamente a um IMO são mantidos sem aparagem, pois constituem a observação atribuída àquele navio. A robustez no nível do par OD decorre da mediana ponderada, que reduz a influência de intensidades extremas sem ocultá-las dos metadados e dos indicadores diagnósticos.

Santos–Manaus torna esse efeito visível. A mediana ponderada é 9,322050 g/(t·nm), enquanto a média aritmética ponderada diagnóstica alcança 25,243618 g/(t·nm). A diferença indica que a média é sensível à cauda superior da distribuição. Ao mesmo tempo, 59,54% do trabalho de transporte do par está associado a observações com fallback. Portanto, a estatística é robusta em relação a valores extremos, mas sua representatividade continua dependente da qualidade e da composição da amostra de fallback.

Robustez não equivale a certeza. A mediana ponderada oferece uma regra determinística, reproduzível e defensável para representar o centro da distribuição segundo a atividade observada; ela não transforma o EU MRV em medição direta das condições brasileiras nem elimina diferenças de operação, velocidade, calado, clima, manutenção ou perfil de carga.

8.4 Por que a comparação porta a porta importa

A alternativa multimodal combina acesso rodoviário ao porto de embarque, perna marítima, operações portuárias representáveis e acesso rodoviário ao destino. O *hoteling* pode ser modelado separadamente em decomposições específicas; quando o cenário utiliza a intensidade MRV por trabalho de transporte, o indicador anual é tratado como abrangente

do consumo reportado do navio e esse componente não é somado novamente. Comparar apenas o navio com o caminhão ignoraria parcelas indispensáveis da cadeia. O modelo evita essa assimetria ao manter a mesma carga e a mesma origem e destino finais nas duas alternativas.

Essa leitura é coerente com a literatura de *short sea shipping* e mudança modal, que relaciona o desempenho da cabotagem ao corredor, aos acessos terrestres, à utilização, ao serviço, à frequência, à confiabilidade e ao custo total [2, 3]. A literatura sustenta a necessidade de uma análise porta a porta, mas não valida numericamente um corredor brasileiro específico.

O indicador marítimo é apenas uma parcela da comparação porta a porta. O resultado total também depende da origem e do destino terrestres, da carga, dos acessos aos portos, das operações portuárias e dos parâmetros rodoviários. Por isso, uma intensidade representativa de um par de portos não determina, isoladamente, a superioridade ambiental ou econômica da alternativa multimodal.

8.5 Benchmark externo e diferença de magnitude

O benchmark do Prof. Dr. Gustavo Costa fornece uma referência externa para a direção dos resultados. Nos 21 pares positivos e suportados, tanto o benchmark quanto o *CabotageLens* indicam menor emissão para a alternativa com cabotagem. Essa concordância é evidência direcional; a diferença de magnitude impede tratar a comparação como calibração.

A divergência pode decorrer de diferenças nas distâncias, nos veículos, na carga, na alocação, nos portos, no serviço, nas operações portuárias e na fronteira ambiental. Sem reconciliação dessas variáveis, o benchmark permanece classificado como `same_direction_large_gap`: apoio qualitativo à direção, não validação quantitativa do estimador.

8.6 Fronteiras econômica, ambiental e portuária

Os valores monetários são custos operacionais modelados, calculados de acordo com os componentes e as regras de alocação representados. Eles não correspondem a fretes cotados, tarifas contratadas ou demonstração de viabilidade comercial. Decisões logísticas exigem evidência adicional de frequência, prazo, confiabilidade, inventário, margem, seguro, capacidade e estrutura de serviço [4].

As emissões são operacionais TTW de CO₂e: *tank-to-wheel* nas pernas rodoviárias e *tank-to-wake* na perna marítima. Resultados WTW, LCA ou CO₂ isolado pertencem a outras fronteiras e não podem ser comparados diretamente sem reconciliação de gases, fatores, energia, alocação e unidade funcional [7, 8].

As operações portuárias permanecem aproximações operacionais e exigem fonte identificada. A decisão de não somar *hoteling* à intensidade MRV por trabalho de transporte é uma

hipótese de fronteira para reduzir dupla contagem, não um inventário terminal-específico de produtividade, energia auxiliar, permanência em berço ou qualidade do ar [9, 10, 11].

8.7 Valor prático e contribuição metodológica

O *CabotageLens* funciona como instrumento de triagem técnica. Ele permite comparar corredores, identificar a contribuição de cada perna, verificar a fonte da intensidade marítima, observar a participação de fallbacks e localizar premissas que exigem validação externa. Um cenário favorável pode orientar investigação com operadores, terminais e dados comerciais, sem ser confundido com decisão operacional pronta.

A contribuição metodológica resulta da combinação entre cálculo, proveniência e controle de inferência. Distâncias, sequências de portos, cargas a bordo, intensidades por IMO, estatísticas de fallback, critério de agregação, componentes portuários e avisos permanecem vinculados ao resultado. Essa trilha permite discutir tanto a direção quanto a incerteza do cenário, preservando a diferença entre estimativa modelada, evidência observada e hipótese operacional.

Capítulo 9

Limitações

9.1 Condições de uso

Os resultados do *CabotageLens* são estimativas condicionadas por rota, carga, portos, fontes de distância, cobertura ANTAQ/MRV, regras de alocação e fronteiras ambiental e econômica. As limitações apresentadas neste capítulo definem o alcance das conclusões e indicam quais evidências adicionais seriam necessárias para uma decisão comercial ou operacional.

Tabela 9.1: Fronteiras que delimitam o uso dos resultados.

Fronteira	Condição de interpretação
Dados marítimos	Viagens ANTAQ representam operações registradas; intensidades EU MRV são proxies técnicos com cobertura variável por IMO.
Estatística	A mediana ponderada representa o centro da distribuição segundo o trabalho de transporte; não elimina viés de amostra ou de fall-back.
Rota e porto	Corredor observado, porto selecionado, distância marítima e casos same-port condicionam a força do cenário.
Ambiental	Emissões operacionais TTW de CO ₂ e, sem inferir WTW, LCA, CO ₂ isolado ou inventário completo de poluentes.
Econômica	Custos modelados, não fretes comerciais, tarifas, contratos ou recomendação de compra.
Operacional	Rotas modeladas não comprovam serviço, frequência, slot, terminal, agenda ou aceitação de carga.
Validação	Sensibilidades e benchmark sustentam interpretações específicas; concordância direcional não equivale a calibração de magnitude.

9.2 Dados ANTAQ, reconstrução da viagem e carga a bordo

A sequência dos portos é reconstruída a partir das atracações registradas pela ANTAQ. A qualidade do corredor depende da completude dos identificadores de viagem, dos horários, da normalização dos portos e da associação entre atracações e movimentações de carga. Ausências, duplicidades ou inconsistências nesses campos podem alterar a ordem das escalas ou impedir a utilização de uma observação.

A carga a bordo é inferida a partir dos embarques e desembarques vinculados às escalas. A reconstrução adota o menor carregamento inicial não negativo capaz de compatibilizar a sequência de movimentações. Essa regra garante consistência aritmética, mas não observa diretamente o manifesto completo do navio, cargas fora do recorte, reposicionamento de contêineres vazios ou correções operacionais não refletidas nas tabelas.

Uma viagem entra na amostra de um par OD quando a origem precede o destino. Essa regra identifica trajetórias compatíveis com a ligação analisada, mas não comprova que a mesma carga permaneceu a bordo durante todo o percurso nem que o serviço continua comercialmente disponível. Os registros representam operações observadas no período das bases utilizadas.

9.3 Intensidade MRV, fallbacks e outliers

O EU MRV fornece indicadores de navios que reportam no contexto regulatório europeu. A correspondência por IMO melhora a especificidade da estimativa, mas o indicador continua sendo um proxy de desempenho: condições brasileiras de velocidade, calado, mar, corrente, manutenção, combustível e operação podem diferir das condições consolidadas no MRV.

Os valores exatos de IMO são preservados sem aparagem. Essa decisão mantém a observação individual auditável, inclusive quando sua intensidade é elevada, mas não garante que todo valor extremo esteja livre de erro de origem ou seja representativo da viagem ANTAQ. A mediana ponderada no nível OD reduz a influência desses extremos sobre o indicador final; os valores individuais e a média aritmética diagnóstica permanecem disponíveis para inspeção.

Os fallbacks por classe ou tipo são estatísticas de grupo. A média aparada de 1% ou a mediana protege contra caudas extremas, mas não substitui uma medição do navio ausente. Diferenças de porte, idade, motor, perfil operacional e qualidade da classificação permanecem agregadas dentro do grupo. Em Santos–Manaus, 49 das 89 observações usam fallback e representam 59,54% do trabalho de transporte; por isso, a intensidade de 9,322050 g/(t·nm) deve ser lida junto com essa composição de fonte.

A ponderação pelo trabalho de transporte atribui maior influência a viagens com maior produto carga–distância. Essa escolha é coerente com a unidade da intensidade, mas faz

com que erros na reconstrução da carga ou na distância afetem simultaneamente o peso estatístico e o consumo calculado. A mediana ponderada limita a influência de intensidades extremas; ela não corrige erros sistemáticos compartilhados por grande parcela do trabalho de transporte.

9.4 Fronteira de rota: portos, corredores e distâncias

O corredor selecionado representa a geometria do cenário, não uma previsão de itinerário. A prioridade dada à ligação direta observada e, na sua ausência, ao corredor de menor distância é uma regra determinística. Ela não considera frequência, tempo de espera, transbordo, capacidade, confiabilidade, preço comercial ou preferência do embarcador.

Uma distância proveniente da matriz marítima ou de corredor observado oferece suporte mais forte do que `haversine_fallback`. A distância de grande círculo é útil para manter um cenário identificável quando falta uma rota navegável, mas não representa canais, desvios costeiros, restrições hidrográficas ou separação de tráfego.

Portos alternativos não são equivalentes por proximidade regional. Pecém pode compor um cenário para a região de Fortaleza, mas não valida o Porto de Fortaleza; Suape pode compor um cenário para a região de Recife, mas não valida o Porto do Recife. A troca modifica acessos rodoviários, distância marítima, terminal e condições de serviço. Casos `same-port`, como Santos/Santos, não contêm perna marítima substantiva entre portos distintos e permanecem fora da comparação modal principal.

9.5 Fronteira ambiental

O *CabotageLens* reporta emissões operacionais TTW de CO₂ associadas aos componentes representados. Para as pernas rodoviárias, a fronteira corresponde à combustão no veículo; para a perna marítima, à combustão a bordo e às parcelas operacionais explicitamente incluídas.

Produção e distribuição de combustíveis, fabricação e manutenção de veículos e navios, construção de infraestrutura, fim de vida, combustíveis alternativos e emissões locais completas pertencem a fronteiras WTT, WTW ou LCA. Fontes que reportam CO₂ isolado ou CO₂ e sob outro conjunto de gases exigem reconciliação explícita antes de comparação direta [1, 7, 8].

Operações portuárias são componentes modelados, não medições completas de terminais específicos. Quando a intensidade MRV por trabalho de transporte é aplicada, o *hoteling* não é somado separadamente, sob a hipótese de que o indicador anual abrange o consumo reportado do navio para essa fronteira. Essa escolha reduz o risco de dupla contagem, mas não estima dispersão atmosférica, exposição humana, produtividade do berço ou qualidade do ar local [9, 10, 11].

9.6 Fronteira econômica

Os valores em BRL constituem um proxy de custo operacional modelado. A alternativa rodoviária representa um veículo dedicado à carga do cenário, enquanto a perna marítima distribui custo e consumo segundo a alocação definida. Essa assimetria operacional faz parte da unidade funcional adotada, mas pode produzir diferenças maiores do que as observadas em cotações comerciais.

Frete negociado, margem, seguro, demurrage, detention, inventário em trânsito, variação de prazo, risco, taxas locais, tarifas de terminal e disponibilidade de slot não estão integralmente representados. Um resultado favorável em custo indica uma hipótese para investigação, não uma conclusão de viabilidade comercial [4, 3].

9.7 Fronteira operacional

O modelo também não resolve uma super-rede multimodal com operadores, transbordos, frequências, capacidades, tempos de espera e serviços concorrentes. Porto e corredor funcionam como elementos do cenário determinístico. A execução real requer confirmação de linha, janela, terminal, documentação, capacidade, aceitação da carga e coordenação entre operadores.

9.8 Validação

O benchmark externo oferece concordância direcional em 21 pares, mas não reprodução de magnitude. A classificação `same_direction_large_gap` limita seu uso a uma verificação qualitativa da direção modal. Distâncias, carga, alocação, portos e fronteira ambiental precisam ser reconciliados antes de qualquer comparação quantitativa.

9.9 Fontes e generalização

A literatura contextualiza cabotagem, mudança modal, fronteiras ambientais e barreiras comerciais. Valores de outros estudos não são convertidos automaticamente em coeficientes do *CabotageLens*. Qualquer incorporação exige compatibilidade de unidade funcional, carga, rota, fronteira, fonte e implementação.

Por fim, os resultados são específicos aos cenários analisados. Sua generalização para outros corredores, cargas, navios, portos ou períodos depende de cobertura de dados equivalente e de nova verificação das premissas. A ferramenta sustenta triagem acadêmica e comparação auditável; não sustenta, por si só, superioridade universal da cabotagem.

Capítulo 10

Conclusões e trabalhos futuros

10.1 Conclusão principal

O *CabotageLens* é um framework computacional auditável para comparar o transporte rodoviário direto com uma cadeia rodoviária–cabotagem–rodoviária em corredores brasileiros. A comparação conserva a mesma origem, destino e carga nas duas alternativas e representa acessos terrestres, portos, navegação, operações portuárias e componentes operacionais habilitados. Cada resultado permanece associado à rota, aos parâmetros, à fonte das distâncias e à proveniência da intensidade marítima.

A contribuição principal é metodológica e computacional. O framework combina dados observados da ANTAQ, indicadores do EU MRV, reconstrução da carga a bordo e agregação robusta por trabalho de transporte. Essa estrutura permite estimar o consumo ao longo dos subtrechos de uma viagem sem presumir que o navio realizou apenas uma ligação isolada entre os portos apresentados.

10.2 Contribuição do modelo marítimo

O modelo identifica todas as viagens em que o porto de origem precede o porto de destino, incluindo ligações diretas e corredores com escalas intermediárias. Em cada viagem, a carga a bordo e a distância dos subtrechos determinam o trabalho de transporte. A intensidade do navio é obtida prioritariamente por correspondência de IMO no EU MRV; quando essa correspondência não existe, utiliza-se uma estatística robusta da classe ou do tipo, com fonte e regra de outlier registradas.

A intensidade representativa do par OD é a mediana ponderada pelo trabalho de transporte de todas as viagens elegíveis. O corredor selecionado determina caminho e distância, mas não restringe a amostra estatística. Essa separação permite representar diferentes corredores observados e evita que a estimativa dependa de uma sequência de portos fixada previamente.

As estatísticas robustas têm funções complementares. A média aparada ou a mediana limita outliers na formação dos fallbacks por grupo. A mediana ponderada limita a influência de intensidades extremas na representação do par OD. Os valores exatos por IMO e as estatísticas diagnósticas continuam disponíveis para auditoria.

10.3 Síntese das evidências

A matriz marítima contém 177 pares direcionais, 12.025 observações viagem-OD e 5.438 subtrechos resolvidos. A intensidade foi associada diretamente pelo IMO em 3.290 subtrechos e por fallback de tipo ou classe em 2.148. Essa cobertura torna explícita tanto a contribuição dos dados individualizados quanto a dependência de aproximações de grupo.

No par Santos–Manaus, 89 viagens distribuídas em 22 corredores resultaram em intensidade representativa de 9,322050 g/(t·nm). Quarenta observações usam correspondência por IMO e 49 usam fallback. Os fallbacks representam 59,54% do trabalho de transporte do par. A média aritmética ponderada de 25,243618 g/(t·nm), mantida como diagnóstico, evidencia a assimetria da distribuição e fundamenta o uso da mediana ponderada como indicador representativo. A ligação direta de 6.112 km determina o caminho do cenário, sem restringir a amostra aos navios que fizeram essa ligação direta.

O benchmark externo apresentou concordância direcional nos 21 pares positivos e suportados, acompanhada de diferença relevante de magnitude. Essa evidência permite comparar o sentido do resultado, mas não constitui calibração quantitativa do estimador.

Esses resultados sustentam a utilidade do *CabotageLens* para triagem acadêmica e comparação de cenários sob fronteiras explícitas. Eles não constituem prova de superioridade universal da cabotagem, validação de frete comercial, disponibilidade de serviço ou equivalência com inventários WTW/LCA.

10.4 Agenda prioritária de trabalhos futuros

Uma representação de maior fidelidade pode incluir uma super-rede multimodal com linhas, operadores, frequências, capacidades e tempos de espera. Esse escopo exige dados operacionais e comerciais que não são inferidos a partir dos registros de viagens da ANTAQ [4, 3].

10.5 Fechamento

O *CabotageLens* transforma a comparação entre rodovia e cabotagem em uma cadeia de cálculo verificável. A origem do dado, a sequência dos portos, a carga a bordo, a distância, a intensidade do navio, o fallback, o critério estatístico e as fronteiras de interpretação permanecem acessíveis ao lado do resultado.

Tabela 10.1: Agenda de extensão do *CabotageLens*.

Eixo	Trabalho proposto	Condição de rastreabilidade
Dados marítimos	Ampliar a correspondência por IMO, revisar classificações de navio e incorporar novos períodos ANTAQ/MRV.	Preservar ano, fonte, cobertura, amostra, estatística e regra de outlier.
Incerteza	Quantificar intervalos, sensibilidade à ponderação e influência da proporção de fallbacks.	Separar variabilidade entre viagens, incerteza da carga e incerteza do proxy MRV.
Rota e operação	Incorporar serviço, frequência, janela, capacidade, terminal, slot, tempo de trânsito, transbordo e confiabilidade.	Tratar cada operador, porto e serviço como evidência específica.
Ambiental	Construir inventários separados para WTW, LCA, combustíveis alternativos e emissões locais em porto.	Documentar gases, energia, fatores, alocação e unidade funcional de cada fronteira.
Econômico	Confrontar o custo modelado com tarifas, margens, contratos, seguro, inventário e confiabilidade.	Manter custo operacional, custo alocado e frete comercial como grandezas distintas.
Validação	Reconciliar distâncias, carga, veículos, portos, alocação e fronteira ambiental com bases independentes.	Distinguir concordância direcional, plausibilidade de magnitude e calibração.

Essa rastreabilidade permite reconhecer cenários multimodais promissores sem separar os números das premissas que os produziram. O framework oferece, assim, uma base acadêmica defensável para investigar a cabotagem brasileira e para ampliar a análise ambiental, econômica e operacional de forma controlada.

Apêndice A

Parâmetros, fontes e proveniência

Este apêndice consolida, em formato de consulta, os grupos de insumos e a lógica de proveniência usados no relatório. Sua função é apoiar a leitura do Capítulo 4 e separar, para cada parâmetro, fonte, uso e limite de interpretação.

A.1 Inventário resumido de fontes

A Tabela A.1 resume as famílias de fontes e artefatos derivados citadas na metodologia. Sempre que uma fonte tiver data, recorte, cobertura ou fronteira limitada, essa limitação deve acompanhar qualquer interpretação de resultado.

Tabela A.1: Inventário resumido de fontes, usos e limites de interpretação.

Fonte ou origem	Artefato ou dado derivado	Uso metodológico	Limite de interpretação
ANTAQ	Viagens, sequência de escalas, movimentações de carga, massa, TEU e número IMO.	Reconstrução da carga a bordo, dos subtrechos e dos corredores observados entre pares ordenados de portos.	Base observada de 2025; não garante disponibilidade futura de serviço, frequência ou slot.
EU MRV	Intensidade por trabalho de transporte, período de referência, IMO, classe e tipo de navio.	Correspondência exata por IMO e estatísticas robustas de fallback por classe ou tipo.	Proxy europeu; pode não representar integralmente a frota brasileira.
OpenRouteService	Distâncias rodoviárias, geocodificação e metadados de rota.	Rotas terrestres da alternativa direta, <i>pre-carriage</i> e <i>on-carriage</i> .	Rota modelada por API, não viagem GPS observada nem rota comercial contratual.
LocationIQ	Saídas alternativas de geocodificação ou roteamento quando configuradas.	Fallback de resolução de localidade ou rota.	Deve permanecer rastreadável e não substituir silenciosamente a fonte principal.

Fonte ou origem	Artefato ou dado derivado	Uso metodológico	Limite de interpretação
Ship & Bunker / VLSFO Santos	Preço processado de combustível marítimo.	Insumo do proxy de custo operacional marítimo.	Fonte volátil e sensível à data; Santos pode funcionar apenas como proxy.
CSV de diesel processado	Preços de diesel por UF usados pelo avaliador.	Insumo de custo de combustível rodoviário.	Custo permanece proxy operacional; data e método de extração devem continuar visíveis quando disponíveis.
SeaMatrix schema 3 e referências de distância	Intensidade representativa do par, corredores observados, subtrechos, distâncias e metadados de proveniência.	Definição separada da estatística de intensidade e da geometria usada no cenário.	<code>haversine_fallback</code> é triagem, não rota marítima validada.
Literatura e notas técnicas de portos	Valores observados, média ponderada, padrão documentado ou indisponibilidade.	Componentes de operações portuárias e <i>hoteling</i> .	Dados ausentes não devem ser interpretados como zero silencioso.
Presets de caminhão e fatores	Consumo rodoviário e fatores implementados.	Emissões operacionais TTW de CO ₂ e nas perdas terrestres.	Fonte, unidade e fronteira devem permanecer explícitas.
Prof. Dr. Gustavo Costa	Pares OD, rotas, fatores ou planilhas usados em benchmark.	Referência externa de plausibilidade e direção.	Não é verdade de referência, nem alvo de reprodução calibrada.

A.2 Parâmetros e regras do estimador marítimo

A Tabela A.2 consolida as regras que transformam as observações ANTAQ e os indicadores EU MRV na intensidade marítima aplicada pelo sistema. Os parâmetros descrevem decisões determinísticas e reproduzíveis do modelo.

Tabela A.2: Parâmetros e regras da intensidade marítima direcional.

Elemento	Regra	Metadado associado	Unidade ou valor
Elegibilidade same-OD	Considerar a viagem quando o porto de origem aparece antes do porto de destino na sequência; incluir ligação direta e qualquer número de escalas intermediárias.	Contagens de viagens candidatas, diretas e multiescala; caminhos observados.	Uma observação por viagem e par.
Carga inicial	Aplicar o menor deslocamento inicial que mantém não negativa a carga acumulada em toda a sequência.	<code>minimum_nonnegative_prefix_offset</code> e estado da reconstrução.	t e TEU.
Trabalho de transporte	Somar carga a bordo vezes distância em todos os subtrechos entre origem e destino.	<code>observed_transport_work_tnm</code> .	t nm.
Intensidade exata	Usar o valor positivo do período EU MRV mais recente para o IMO da viagem.	Fonte <code>eu_mrv_imo_latest</code> ; período e IMO.	g/(t nm).
Fallback por classe	Usar média aparada simétrica de 1% em cada cauda, excluindo valores abaixo do percentil 1 e acima do percentil 99; usar mediana se essa estatística estiver indisponível.	Classe, estatística, amostra e regra de outlier.	g/(t nm).
Fallback por tipo	Ordenar os valores positivos mais recentes por IMO e remover $[0,01n]$ de cada cauda antes da média; usar mediana quando a amostra não permite corte.	Tipo, valor-padrão quando aplicável, amostra bruta/retida, limites e excluídos.	g/(t nm).
Valor exato e outliers	Não aparar a intensidade de um IMO individual; aplicar o tratamento robusto somente às distribuições de fallback.	Nível da fonte e política de outlier.	Regra categórica.
Intensidade do par	Usar a mediana das intensidades das viagens ponderada pelo trabalho de transporte de todas as viagens resolvidas e de todos os corredores do par.	Método, escopo, peso, fonte e contagens efetivas.	g/(t nm).

Elemento	Regra	Metadado associado	Unidade ou valor
Empate na mediana	Escolher a primeira intensidade ordenada cuja massa acumulada atinge 50% do peso positivo.	Regra da função de distribuição inversa inferior.	Regra determinística.
Trabalho nulo	Excluir peso nulo quando houver pesos positivos; se todos forem nulos, usar mediana não ponderada das intensidades resolvidas.	Contagens de peso positivo/nulo e fonte específica para o caso nulo.	Regra determinística.
Seleção do corredor	Priorizar corredor direto observado e, dentro da categoria aplicável, a menor distância; usar o caminho apenas para sequência e distância.	<code>direct_first_then_shortest_distance_km</code> , corredor e alternativas.	Caminho geométrico.
Consumo do cenário	Aplicar a intensidade do par à massa da remessa e à soma das distâncias dos subtrechos selecionados.	Intensidade aplicada, intensidade observada do corredor e modo de cálculo.	kg de combustível.
Contrato do artefato	Exigir schema marítimo 3, data de geração e campos de intensidade do par em cada estatística direcional.	Versão do parser, schema, entradas e cobertura.	Versão 3.

A.3 Hierarquia de proveniência

A Figura A.1 sintetiza a hierarquia de proveniência usada para interpretar os principais insumos do modelo.

A Tabela A.3 detalha a hierarquia aplicada às distâncias e aos componentes de rota. A leitura mais forte depende de referência específica para o par e para a fronteira analisada; a leitura mais fraca deve permanecer como triagem, lacuna ou sensibilidade.

A.4 Operações portuárias e *hoteling*

Operações portuárias e *hoteling* têm importância metodológica porque a alternativa multimodal não é apenas uma perna marítima. Quando o cenário aplica a intensidade EU MRV por trabalho de transporte, o indicador anual é tratado como abrangente do consumo reportado pelo navio e o *hoteling* não é somado separadamente, evitando dupla contagem. A Tabela A.4 registra a regra de interpretação para os componentes representados separadamente e para os níveis de proveniência usados nesses componentes.

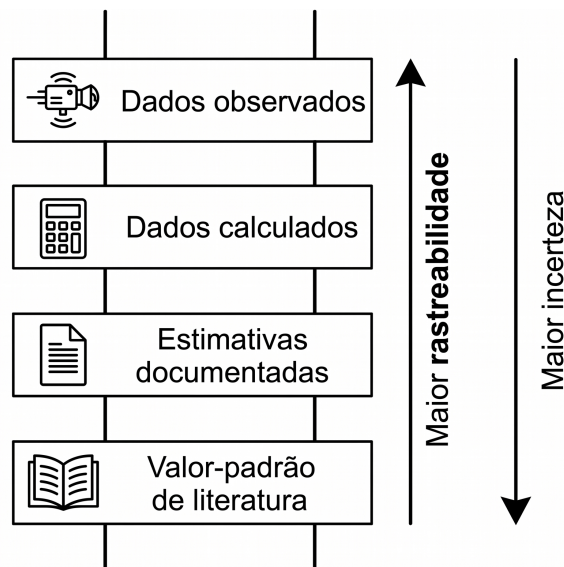


Figura A.1: Hierarquia de proveniência adotada para classificação das fontes de dados, priorizando maior rastreabilidade e explicitando o aumento de incerteza associado a estimativas e valores-padrão de literatura.

Tabela A.3: Hierarquia de proveniência para distâncias e componentes de rota.

Proveniência	Uso metodológico	Limite de interpretação
Roteamento rodoviário/cache	Distância terrestre para rota direta, <i>pre-carriage</i> e <i>on-carriage</i> .	Não é trajetória GPS medida nem rota comercial efetivamente usada.
<code>seamatrix</code>	Distância marítima matricial para par de portos aplicável.	Não comprova escala, frequência, serviço ou contrato.
<code>external_reference</code>	Referência documentada para o par de portos do cenário.	Só vale para o par e a unidade informados.
<code>manual_override</code>	Substituição documentada ou entrada forçada para cenário rastreado.	Deve permanecer explícita como decisão metodológica.
<code>haversine_fallback</code>	Aproximação geométrica quando falta fonte melhor.	Triagem; não valida rota marítima operacional.
<code>unavailable</code>	Ausência de valor defensável.	Não deve ser tratado como zero silencioso.

Tabela A.4: Proveniência de operações portuárias e hoteling.

Proveniência	Uso permitido	Cautela
<code>observed</code>	Usar como dado observado para porto, chamada ou condição documentada.	Ainda não equivale a inventário terminal-específico completo.
<code>estimated_port_average</code>	Usar como média ponderada quando observações específicas sustentam a estimativa.	Menor confiança que observação direta do caso.
<code>literature_default</code>	Usar como padrão documentado quando não há valor observado defensável.	Deve ser identificado como aproximação.
<code>unavailable</code>	Registrar ausência de dado.	Não converter ausência em zero emissões, zero custo ou zero tempo.

Apêndice B

Validação, benchmark e evidências complementares

Este apêndice reúne os controles usados para auditar o cálculo marítimo e interpretar os benchmarks do *CabotageLens*. Os números apresentados correspondem aos artefatos rastreados e permanecem vinculados à fonte, à unidade e à regra de agregação descritas no Capítulo 6.

B.1 Fluxo de classificação da evidência

A Figura B.1 mostra a passagem entre definição do cenário, execução, verificação da proveniência e classificação de uso. A disponibilidade de um resultado numérico não substitui a análise de sua fronteira.

B.2 Controles do artefato marítimo

O arquivo direcional registra a versão de esquema, a data de geração, a hierarquia de intensidade, a política de outliers, o critério de seleção de corredor e os contadores de cobertura. A Tabela B.2 consolida os campos que permitem rejeitar um artefato incompleto ou interpretar sua composição.

B.3 Exemplo completo de auditoria: Santos–Manaus

Para Santos–Manaus, a população estatística reúne 89 observações viagem–OD distribuídas em 22 corredores. Cada observação soma todos os seus subtrechos entre os dois portos e contribui uma única vez para a distribuição do par. A Tabela B.4 permite conferir a separação entre a intensidade representativa e o caminho utilizado no cenário.

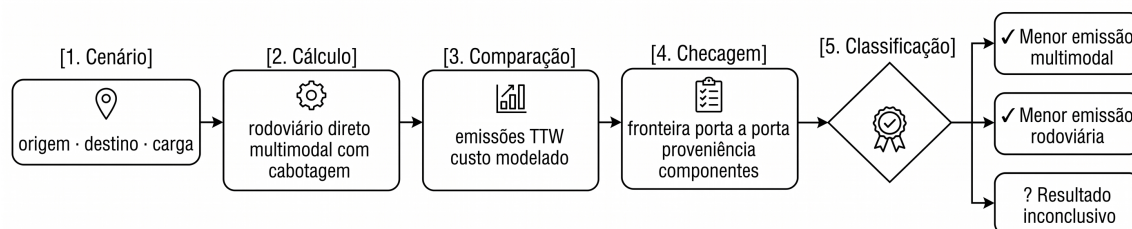


Figura B.1: Fluxo de classificação de evidências utilizado para organizar cada cenário avaliado.

Tabela B.1: Perguntas de auditoria associadas às camadas de evidência.

Camada	Pergunta de auditoria	Registro esperado
Dados ANTAQ	A sequência pertence à mesma viagem e a origem antecede o destino?	Identificador da viagem, ordem das escalas, movimentos de carga e cadeia completa de portos.
Intensidade MRV	O valor foi associado pelo IMO ou resolvido por fallback?	Fonte, ano, tipo ou classe, estatística robusta e tamanho da amostra.
Atividade da viagem	A carga a bordo e a distância foram aplicadas a cada subtrecho?	Massa, milhas náuticas, trabalho de transporte e combustível por subtrecho.
Agregação do par	Todas as viagens elegíveis contribuíram uma vez?	Contagens, pesos, mediana ponderada, regra de empate e tratamento de peso zero.
Geometria da rota	O caminho é uma sequência observada e contínua?	Portos, viagem candidata, critério de seleção e fontes de distância.
Resultado multimodal	As pernas usam a mesma unidade funcional e fronteira?	Carga do cenário, componentes rodoviários, marítimos e portuários, custo e emissões.

Tabela B.2: Controles de proveniência da matriz marítima direcional.

Controle	Valor registrado	Função
Esquema de intensidade	<code>maritime_intensity_schema_version=3</code>	Identifica a estrutura compatível com agregação por viagem-OD.
Modo de observação	<code>observed_voyage_corridors</code>	Restringe os caminhos a sequências completas de uma mesma viagem.
Escopo da intensidade	Todas as viagens elegíveis do mesmo par, em todos os corredores.	Define a população usada no estimador.
Estimador	Mediana ponderada por <code>t·nm</code> .	Reduz a influência de intensidades extremas e preserva a atividade observada como peso.
Seleção do caminho	Ligação direta primeiro; depois, menor distância completa.	Separa geometria de rota e agregação estatística.
Reconstrução da carga	Deslocamento mínimo não negativo do prefixo acumulado.	Impede carga a bordo negativa e preserva movimentos observados.
Fallback de distância	Haversine para portos canônicos distintos sem valor positivo na matriz.	Mantém completude com fonte identificada.
Fallback de intensidade	Tipo com média aparada em 1% por cauda ou mediana quando o corte não é possível; classe com média aparada do artefato ou mediana quando indisponível.	Explicita a estatística e a política de outliers.

Tabela B.3: Contadores de cobertura preservados no artefato marítimo.

Contador	Valor	Observação
Viagens / paradas / chamadas portuárias	1324 / 6797 / 7103	Estrutura observacional da ANTAQ.
IMOs ANTAQ / IMOs associados ao MRV	389 / 243	Cobertura de intensidade específica.
Subtrechos brutos / calculados	5473 / 5438	Diferença explicada por aliases consecutivos contraídos.
Distância da matriz / haversine	5023 / 415	Proveniência da distância por subtrecho.
Intensidade IMO / fallback	3290 / 2148	Proveniência da intensidade por subtrecho.
Observações viagem-OD / pares direcionados	12 025 / 177	Base da agregação por origem-destino.

Tabela B.4: Proveniência do par Porto de Santos–Porto de Manaus.

Campo	Valor
Viagens resolvidas com trabalho positivo	89
Corredores completos observados	22
Observações com IMO exato	40
Observações com fallback de tipo	49
Participação do fallback no trabalho de transporte	59,54%
Intensidade representativa	9,322 050 g/(t·nm)
Método	Mediana inferior ponderada pelo trabalho de transporte
Caminho selecionado	Porto de Santos–Porto de Manaus
Critério do caminho	Ligação direta observada
Distância selecionada	6112 km

A presença de uma ligação direta determina apenas o caminho. As viagens que passam por Itajaí, Paranaguá, Salvador, Suape, Pecém, Vila do Conde e outros portos permanecem na população estatística quando formam uma cadeia completa em que Santos antecede Manaus. O cálculo utiliza, portanto, a diversidade observada de corredores sem impor uma sequência portuária única.

B.4 Fronteira de operações portuárias e *hoteling*

Quando o consumo marítimo é calculado com a intensidade MRV por trabalho de transporte, o indicador anual é tratado como abrangente do consumo reportado da embarcação para a fronteira considerada. O *hoteling* não é somado separadamente nesse modo, reduzindo o risco de dupla contagem. As operações portuárias permanecem componentes explícitos quando possuem fonte identificada. Valores observados, médias de portos observados, padrões documentados e indisponibilidade são categorias distintas de proveniência; uma ausência não é convertida em zero de atividade.

B.5 Benchmark externo

A comparação preserva as diferenças de distância, carga, portos, alocação, fatores e fronteira ambiental. Seus parâmetros permanecem separados dos parâmetros operacionais do aplicativo; o benchmark apoia a leitura do sinal modal, mas não calibra a intensidade marítima nem a magnitude dos resultados.

Tabela B.5: Resumo do benchmark externo associado aos estudos de Gustavo Costa.

Item	Valor	Interpretação
Células de matriz parseadas	36	Inventário total lido pelo roteiro de comparação.
Pares positivos e suportados	21	Denominador da comparação direcional.
Pares não comparáveis	15	Seis pares iguais e nove linhas rodoviárias nulas ou não positivas.
Acordo direcional	21/21	As duas fontes favorecem a alternativa com cabotagem em emissões.
Classificação	<code>same_direction_large_gap</code>	Apoio ao sinal modal, sem equivalência de magnitude.

B.6 Categorias de uso

A Tabela B.6 resume as categorias utilizadas para controlar afirmações. Ela complementa a Tabela 6.4.

Tabela B.6: Resumo operacional das categorias de evidência.

Categoria	Leitura permitida
<code>headline_candidate</code>	Resultado principal somente com rota, fonte, unidade e fronteira suficientes.
<code>sensitivity_discussion</code>	Comportamento condicionado à premissa identificada.
<code>limitation_example / excluded</code>	Exemplo de limite ou cenário fora da fronteira de uso.
<code>reference_needed / methodology_blocked</code>	Lacuna de fonte ou de decisão que impede conclusão quantitativa.
<code>benchmark_supports_direction</code>	Consistência direcional sem calibração de magnitude.
<code>benchmark_boundary_mismatch / not_comparable</code>	Diferença de fronteira ou ausência de comparabilidade numérica.

Apêndice C

Checklist de reprodutibilidade

Este apêndice consolida o checklist técnico e metodológico adotado para garantir a rastreabilidade, auditoria e reprodutibilidade de todas as análises de rota, custos modelados, emissões operacionais e classificações de evidência produzidas pelo CabotageLens.

C.1 Checklist técnico

A Tabela C.1 detalha a estrutura de arquivos e componentes LaTeX que organizam o presente relatório final.

Tabela C.1: Checklist técnico de reprodutibilidade do relatório.

Item	Registro no relatório	Função de reprodutibilidade
Documento principal	<code>docs/report/main.tex</code>	Centraliza a estrutura do relatório, importando os capítulos, apêndices e a base bibliográfica.
Capítulos modulares	<code>docs/report/chapters/</code>	Organiza os capítulos do relatório de forma independente, facilitando a manutenção e a rastreabilidade do texto.
Apêndices de suporte	<code>docs/report/appendices/</code>	Detalha parâmetros, tabelas de validação e checklists auxiliares para auditoria acadêmica.
Figuras e diagramas	<code>docs/report/images/</code>	Armazena as imagens de fluxogramas e diagramas conceituais que apoiam as explicações teóricas.
Tabelas e matrizes	Ambientes <code>tabular</code> , <code>tabularx</code> e <code>longtable</code>	Estruturam dados quantitativos e classificações de evidência em formato legível e padronizado.
Base bibliográfica	<code>docs/references.bib</code>	Consolida os metadados das referências bibliográficas citadas ao longo de todo o documento.

C.2 Checklist metodológico

A Tabela C.2 sintetiza os controles de modelagem, fronteiras e premissas científicas que regem as comparações modais apresentadas.

Tabela C.2: Checklist de consistência metodológica do framework.

Dimensão de controle	Como é preservado no framework
Comparação porta a porta	A unidade funcional mantém a origem, o destino e a massa de carga constantes entre a rodovia direta e a cadeia multimodal.
Fronteira ambiental	As emissões operacionais são limitadas estritamente ao escopo tank-to-wheel (TTW) de CO ₂ e, diferenciadas de WTW ou LCA.
Fronteira econômica	O custo é tratado como proxy de custo operacional modelado parcial, sem assumir a natureza de frete comercial ou tarifa.
Sequência das viagens AN-TAQ	Cada corredor é formado por escalas ordenadas da mesma viagem; a origem deve anteceder o destino e os subtrechos precisam formar uma cadeia completa.
Cobertura de corredores	Ligações diretas e viagens com escalas intermediárias são elegíveis; cada viagem contribui uma vez para cada par ordenado observado.
Carga a bordo	Embarques e desembarques são acumulados por escala com deslocamento inicial mínimo que mantém a carga não negativa em todos os subtrechos.
Trabalho de transporte	A atividade de cada viagem-OD é a soma de massa a bordo multiplicada pela distância em milhas náuticas de cada subtrecho.
Intensidade marítima	A hierarquia prioriza o IMO no EU MRV e utiliza classe ou tipo de navio somente como fallback, com a fonte registrada.
Outliers do fallback	O tipo usa média aparada de 1% por cauda ou mediana quando o corte não é possível; a classe usa a média aparada do artefato ou mediana quando indisponível; valores exatos por IMO não são aparados.
Agregação do par	A intensidade aplicada é a mediana inferior ponderada pelo trabalho de transporte de todas as viagens elegíveis do mesmo par e de todos os corredores.
Pesos nulos	Observações de peso zero são excluídas se existir trabalho positivo; se todas tiverem peso zero, usa-se mediana não ponderada com fonte explícita.
Seleção de caminho	O caminho usa ligação direta observada quando disponível e, caso contrário, a menor cadeia completa; trechos de viagens distintas nunca são combinados.
Proveniência de distâncias	Cada perna terrestre ou marítima registra explicitamente sua origem (matriz, API, referência externa, fallback ou override).
Componentes portuários	Operações portuárias entram com proveniência declarada; o <i>hoteling</i> não é somado separadamente quando a intensidade MRV por trabalho de transporte é tratada como abrangente.

Dimensão de controle	Como é preservado no framework
Tratamento de dados ausentes	Dados indisponíveis são mantidos como lacunas na proveniência, em vez de assumidos como zero.
Compatibilidade do artefato	A matriz marítima registra versão de esquema, data de geração, política de intensidade, regra de corredor e contadores de cobertura.
Classificação de evidência	Resultados são categorizados por limites de uso (ex.: sensibilidade, benchmark direcional), restringindo alegações de superioridade universal.

Referências

- [1] Francielle Carvalho. *Brazilian coastal shipping: New prospects for growth with decarbonization*. Working Paper 2022-24. International Council on Clean Transportation, jul. de 2022.
- [2] Morten Svindland e Harald M. Hjelle. “The comparative CO2 efficiency of short sea container transport”. Em: *Transportation Research Part D: Transport and Environment* 77 (2019), pp. 11–20. DOI: [10.1016/j.trd.2019.08.025](https://doi.org/10.1016/j.trd.2019.08.025).
- [3] Zeeshan Raza, Martin Svanberg e Bart Wiegman. “Modal shift from road haulage to short sea shipping: a systematic literature review and research directions”. Em: *Transport Reviews* 40.3 (2020), pp. 382–406. DOI: [10.1080/01441647.2020.1714789](https://doi.org/10.1080/01441647.2020.1714789).
- [4] Gustavo Adolfo Alves da Costa, André Bergsten Mendes e José Pedro Gomes da Cruz. “Brazilian maritime containerized cabotage competitiveness assessment based on a multimodal super network”. Em: *Journal of Transport Geography* 122, 104062 (2025). DOI: [10.1016/j.jtrangeo.2024.104062](https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2024.104062).
- [5] Agencia Nacional de Transportes Aquaviarios. *Base de dados de atracacoes 2025*. 2025.
- [6] “EU MRV Data-Based Review of the Ship Energy Efficiency Framework”. Em: (2025).
- [7] Gustavo Adolfo Alves da Costa, André Bergsten Mendes e Vanina Macowski Durski Silva. “Decarbonization pathways in Brazilian maritime cabotage: A comparative analysis of very low sulfur fuel oil, marine diesel oil, and hydrogenated vegetable oil in carbon dioxide equivalent emissions”. Em: *Latin American Transport Studies* 2, 100018 (2024). DOI: [10.1016/j.latran.2024.100018](https://doi.org/10.1016/j.latran.2024.100018).
- [8] M. Roux et al. “A review of life cycle assessment studies of maritime fuels: Critical insights, gaps, and recommendations”. Em: *Sustainable Production and Consumption* 50 (2024), pp. 69–86. DOI: [10.1016/j.spc.2024.07.016](https://doi.org/10.1016/j.spc.2024.07.016).
- [9] J. H. J. Hulskotte e H. A. C. Denier van der Gon. “Fuel consumption and associated emissions from seagoing ships at berth derived from an on-board survey”. Em: *Atmospheric Environment* 44 (2010), pp. 1229–1236. DOI: [10.1016/j.atmosenv.2009.10.018](https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2009.10.018).

-
- [10] Phong-Nha Nguyen, Su-Han Woo e Hwayoung Kim. “Ship emissions in hotelling phase and loading/unloading in Southeast Asia ports”. Em: *Transportation Research Part D: Transport and Environment* 105, 103223 (2022). DOI: [10.1016/j.trd.2022.103223](https://doi.org/10.1016/j.trd.2022.103223).
- [11] Giovanni Lonati, Stefano Cernuschi e Shelina Sidi. “Air quality impact assessment of at-berth ship emissions: Case-study for the project of a new freight port”. Em: *Science of the Total Environment* 409 (2010), pp. 192–200. DOI: [10.1016/j.scitotenv.2010.08.029](https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2010.08.029).
- [12] CabotageLens. *CabotageLens source-code repository*. 2026. URL: <https://github.com/pennylanesccp/cabotage-lens> (acesso em 05/07/2026).
- [13] CabotageLens. *CabotageLens Streamlit application*. 2026. URL: <https://cabotagelens.streamlit.app/> (acesso em 05/07/2026).